Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Casos de decisión en la pirámide

Qué decide cada nivel, del PLC a la gerencia, en el trabajo diario y cuando algo falla en la quesería de Lácteos Fúquene

---

Documento técnico · Proyecto Integrador, entrega final

Equipo 5 · IntegraMotion S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Objeto **3**

2 Lo que dice ISA-95 **3**

3 Los niveles y lo que decide cada uno **4**

4 Cómo se escogieron los casos **5**

5 Flujos normales **6**
5.1 F1. Alta de un producto y de su receta . . . 6
5.2 F2. Asignación diaria del personal por competencias . . . 8
5.3 F3. Programa del día desde las órdenes del ERP . . . 10
5.4 F4. Despacho, ejecución y reporte de un lote . . . 12
5.5 F5. Muestreo y liberación de un lote . . . 14
5.6 F6. Mantenimiento preventivo programado . . . 15
5.7 F7. Recepción de la leche y despacho del producto . . . 17
5.8 F8. Cierre del turno y cierre del mes . . . 19

6 Excepciones **21**
Excepciones de equipos . . . 21
6.1 E1. Falla del variador de las liras durante el corte . . . 21
6.2 E2. Falla o deriva de un instrumento . . . 23
6.3 E3. Falla de un servicio: el vapor . . . 25
Excepciones de materiales . . . 27
6.4 E4. Falta de cuajo para un lote . . . 27
6.5 E5. Leche cruda rechazada en la recepción . . . 29
6.6 E6. Empaque defectuoso de un proveedor . . . 31
Excepciones de proceso y calidad . . . 32
6.7 E7. Temperatura de pasteurización por debajo del límite . . . 32
6.8 E8. Lote con rendimiento fuera de la banda . . . 34
6.9 E9. Metal detectado en la estación E18 . . . 36
6.10 E10. Unidades fuera de peso en la estación E18 . . . 38
6.11 E11. Queja de un cliente o retiro de producto . . . 40
Excepciones de personal . . . 41
6.12 E12. Falta el quesero de un turno . . . 41
Excepciones de demanda . . . 42
6.13 E13. Pedido urgente de doble crema . . . 42
6.14 E14. Cancelación de un pedido con producto que vence . . . 44
6.15 E15. Llega más o menos leche de la planeada . . . 45
Excepciones de información . . . 46
6.16 E16. Caída del enlace con el MES y el ERP . . . 46
6.17 E17. Dato inconsistente entre el MES y el ERP . . . 48
6.18 E18. Acceso no autorizado a la red de planta . . . 49
Excepciones de seguridad . . . 51
6.19 E19. Paro de emergencia o accidente en el hilado . . . 51

7 Quién decide qué **53**

8 Los datos que viajan entre niveles **54**

9 La frontera entre el ERP y el MES **56**

10 El valor que agregan los casos **56**

11 Lo que los casos le piden al ERP **58**

12 Supuestos y fuentes **58**

1 Objeto

Una planta automatizada no se mide por los datos que sube, sino por las decisiones que toma con ellos. Este documento recorre 27 situaciones de la quesería de Lácteos Fúquene a través de los cinco niveles de la pirámide y define, para cada paso, quién decide, qué decide, en cuánto tiempo y qué dato entrega al nivel siguiente. Ocho son los flujos normales, uno por cada actividad de gestión de operaciones de ISA-95, y diecinueve son las excepciones que pueden pasar con los equipos, los materiales, el proceso, el personal, la demanda, la información y la seguridad.

La regla es la misma en todos: **cada nivel resuelve lo que puede en su plazo y sube solo el dato que el nivel de arriba necesita para su propia decisión.** Una falla de una máquina no salta directo a la gerencia: antes, el PLC la deja segura, el operador salva el lote, el jefe de quesería protege el programa y Ventas protege al cliente.

La arquitectura (niveles, Ignition, la base de datos del MES y la integración con Node-RED) y las fases, permisos e interbloqueos de las recetas son los de las secciones 6 a 9 del README del proyecto, con sus mismos identificadores. Los equipos son los del BOM del proyecto y los roles, los del documento de medidas organizacionales. Este documento es además el diseño funcional del ERP de demostración: sus secciones finales dicen qué hace el ERP y qué el MES, qué mensajes se cruzan y qué funciones necesita el ERP.

2 Lo que dice ISA-95

La norma ISA-95 (IEC 62264) da cuatro piezas que este documento usa:

- **El modelo funcional (parte 1).** Las funciones de una empresa manufacturera: procesamiento de pedidos, programación de la producción, control de la producción, control de materiales y energía, compras, aseguramiento de calidad, inventario de producto, costos, despachos y mantenimiento, más ingeniería y ventas. La frontera entre el ERP y el MES corta varias de esas funciones, y cada empresa decide qué parte de cada una queda a cada lado (sección 9).
- **Las cuatro categorías de información entre el nivel 4 y el 3 (partes 1 y 2).** Definición del producto (qué hay que definir para hacerlo), capacidad (qué recursos hay disponibles), programa (qué se va a producir) y desempeño (qué se produjo de verdad).
- **El modelo de actividades del nivel 3 (parte 3).** Cuatro áreas, producción, calidad, mantenimiento e inventarios, y en cada una las mismas ocho actividades: gestión de definiciones, gestión de recursos, programación detallada, despacho, gestión de la ejecución, recolección de datos, seguimiento y análisis de desempeño. Con ellas se escogieron los casos.
- **Las transacciones (parte 5).** Verbos como PROCESS (pide que se haga algo), SYNC (publica un cambio), GET y SHOW (consulta y respuesta), ACKNOWLEDGE (confirma), CHANGE y CANCEL, y tres formas de envío: empujar, pedir y publicar. En la práctica se implementan con B2MML, la versión en XML de la norma.

3 Los niveles y lo que decide cada uno

Cuadro 1: Qué decide cada nivel y en qué plazo.

Nivel	Sistema	Quién decide	Qué decide	Plazo
N4	ERP (SAP Business One)	Gerencia, Ventas, planeación, compras y costos	Qué se vende y se produce, qué se compra, cuánto cuesta y en qué se invierte	Días a meses
N3	MES de la quesería (Ignition con PostgreSQL)	Jefe de quesería, calidad, técnico de mantenimiento	Qué lote va en qué tina y cuándo, qué se libera o se retiene, qué se repara primero	Minutos a un turno
N2	SCADA (Ignition) e historiador	Quesero y operadores	Cómo responder a una alarma: seguir, pasar a manual o retener	Segundos a minutos
N1	PLC-300 (CompactLogix) y controladores de los equipos	Nadie: decide la lógica programada	Parar en estado seguro, mantener los enclavamientos, no dejar avanzar una fase sin sus permisos	Milisegundos
N0	Proceso: instrumentos y actuadores	–	Medir y actuar	Continuo

4 Cómo se escogieron los casos

Los flujos normales salen del modelo de actividades de ISA-95: cada una de las ocho actividades, en cada una de las cuatro áreas, tiene al menos un caso. Las excepciones salen de preguntar, para cada recurso que maneja la norma (equipos, materiales y personal), más el proceso, la demanda, la información y la seguridad, qué pasa si falta o falla. La tabla muestra que no queda ninguna celda sin caso.

Cuadro 2: Cobertura: actividades de ISA-95 por área y casos que las recorren.

Actividad	Producción	Calidad	Mantenimiento	Inventarios
Gestión de definiciones	F1	F1, E8	F6	F1
Gestión de recursos	F2, E12	E2	E1	E4
Programación detallada	F3, E13, E14, E15	F5	F6	F7, E14
Despacho	F4	F5	F6	F7
Gestión de la ejecución	F4, E1, E3, E19	E7, E9, E10	F6, E2	E5, E6
Recolección de datos	F4, E16	F5	F6	F7, E17
Seguimiento	F4	E11	E1	F7
Análisis de desempeño	F8, E8	F8, E6	F8, E1	F8, E14

Cuadro 3: Los 27 casos.

Grupo	Casos
Flujos normales	F1 Alta de un producto y de su receta; F2 Asignación diaria del personal por competencias; F3 Programa del día desde las órdenes del ERP; F4 Despacho, ejecución y reporte de un lote; F5 Muestreo y liberación de un lote; F6 Mantenimiento preventivo programado; F7 Recepción de la leche y despacho del producto; F8 Cierre del turno y cierre del mes
Excepciones: equipos	E1 Falla del variador de las liras durante el corte; E2 Falla o deriva de un instrumento; E3 Falla de un servicio: el vapor
Excepciones: materiales	E4 Falta de cuajo para un lote; E5 Leche cruda rechazada en la recepción; E6 Empaque defectuoso de un proveedor
Excepciones: proceso y calidad	E7 Temperatura de pasteurización por debajo del límite; E8 Lote con rendimiento fuera de la banda; E9 Metal detectado en la estación E18; E10 Unidades fuera de peso en la estación E18; E11 Queja de un cliente o retiro de producto
Excepciones: personal	E12 Falta el quesero de un turno
Excepciones: demanda	E13 Pedido urgente de doble crema; E14 Cancelación de un pedido con producto que vence; E15 Llega más o menos leche de la planeada
Excepciones: información	E16 Caída del enlace con el MES y el ERP; E17 Dato inconsistente entre el MES y el ERP; E18 Acceso no autorizado a la red de planta
Excepciones: seguridad	E19 Paro de emergencia o accidente en el hilado

Cómo se leen: cada caso tiene una ficha (qué lo dispara, área y actividad de ISA-95, hallazgo que atiende, equipos y señales, desde cuándo aplica, indicadores y el valor que crea o protege), una tabla de pasos numerados con el nivel, el responsable, la decisión, el plazo y el dato que entrega, y un diagrama de secuencia. En el diagrama, las flechas son datos entre sistemas y las notas son decisiones de personas. Los plazos son metas de diseño; la etapa 0 y el arranque de la etapa 1 los ajustan.

5 Flujos normales

Cómo funciona la pirámide cuando nada falla. El flujo F4 es el recorrido de una orden de la sección 8 del README, aquí con las decisiones de cada nivel.

5.1 F1. Alta de un producto y de su receta

Qué lo dispara	La cadena firma el contrato de marca propia: hay que crear el doble crema con su empaque y su etiqueta, sin tocar la receta de proceso.
Área de ISA-95	Producción y calidad
Actividad de ISA-95	Gestión de definiciones
Hallazgo que atiende	Oportunidad comercial (contrato de la cadena) y H6 (registros en papel).
Equipos y señales	ERP; MES; SCADA (pantalla de recetas); PLC-300; impresora de etiquetas de la termoformadora.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Recetas con versión aprobada en uso: 100 %; lotes con receta sin aprobar: 0.
Valor que crea o protege	Habilita el contrato de la cadena ($65,6 M al año) y evita que un cambio sin control produzca un lote fuera de especificación.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F1.1	N4	Gerente comercial y contador de costos	Crean en el ERP el producto de marca propia: código, precio pactado, empaque y etiqueta de la cadena, y su lista de materiales.	1 día	Definición del producto
F1.2	N3	Ingeniero de procesos	Crea la receta maestra de la marca propia a partir de RM-Q2-v3: el mismo proceso, con el empaque y la etiqueta de la cadena. Queda como versión 1, en borrador.	1 día	Receta en borrador
F1.3	N3	Jefe de calidad	Revisa límites de humedad y grasa, peso declarado y rotulado (Resolución 5109 de 2005) y aprueba con su firma electrónica. Sin esa firma la receta no se puede usar.	1 día	Receta aprobada con su versión
F1.4	N3	MES	Publica la versión aprobada al SCADA. La anterior queda guardada y ningún lote en curso cambia.	Inmediato	Receta disponible para despachar
F1.5	N2	SCADA	Muestra los parámetros en la pantalla de recetas; el operador puede verlos pero no editarlos.	Inmediato	Parámetros en la pantalla
F1.6	N1	PLC	Al despachar un lote, verifica que cada parámetro esté dentro de los límites de ingeniería antes de aceptarlo; si no, lo rechaza con el motivo.	< 1 s	Aceptación o rechazo del lote
F1.7	N4	Contador de costos	Calcula el costo estándar del producto nuevo; Ventas ya lo puede ofrecer y facturar.	1 día	Costo estándar

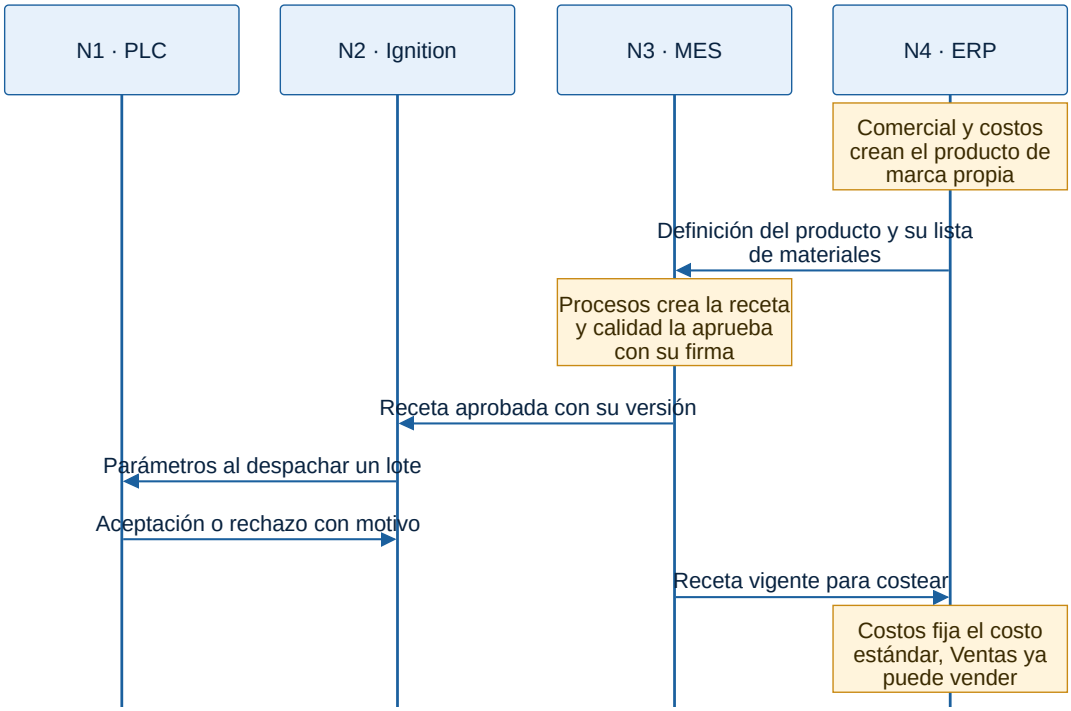


Figura 1: F1: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.2 F2. Asignación diaria del personal por competencias

Qué lo dispara	Antes de cada turno, el MES cruza quién llegó con los puestos que pide el programa del día.
Área de ISA-95	Producción
Actividad de ISA-95	Gestión de recursos
Hallazgo que atiende	H10 (puestos asignados por costumbre).
Equipos y señales	ERP (nómina y novedades); MES (matriz de competencias); SCADA (permisos por usuario).
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1; con los reubicados, desde la etapa 2.
Indicadores que mueve	Puestos cubiertos por personas calificadas: 100 %; horas extra no planeadas.
Valor que crea o protege	Sostiene la reubicación por competencias ($103,8 M al año) y da las horas reales de cada lote para el costo por lote (H12).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F2.1	N4	Gestión humana	Registra en el ERP las novedades del día (vacaciones, incapacidades, permisos) y mantiene la matriz de competencias de cada operario.	Cada día	Personal disponible y competencias
F2.2	N3	MES	Propone quién va en cada puesto del programa con la matriz y el método húngaro, y marca los puestos sin persona calificada.	Antes del turno	Asignación propuesta
F2.3	N3	Jefe de quesería	Confirma o ajusta la asignación. Nadie opera la hiladora, el CIP o la estación E18 sin estar calificado.	$\leq$ 15 min	Asignación confirmada
F2.4	N2	SCADA	Los permisos de cada pantalla siguen al usuario: cada operador solo puede hacer las acciones de su puesto.	Al iniciar sesión	Permisos por puesto
F2.5	N3	MES	Registra las horas de cada persona en cada lote.	Continuo	Horas por lote
F2.6	N4	Gestión humana y costos	Las horas pasan a la nómina (recargos y horas extra) y al costo por lote; la formación terminada actualiza la matriz.	Quincenal	Nómina y costo de mano de obra

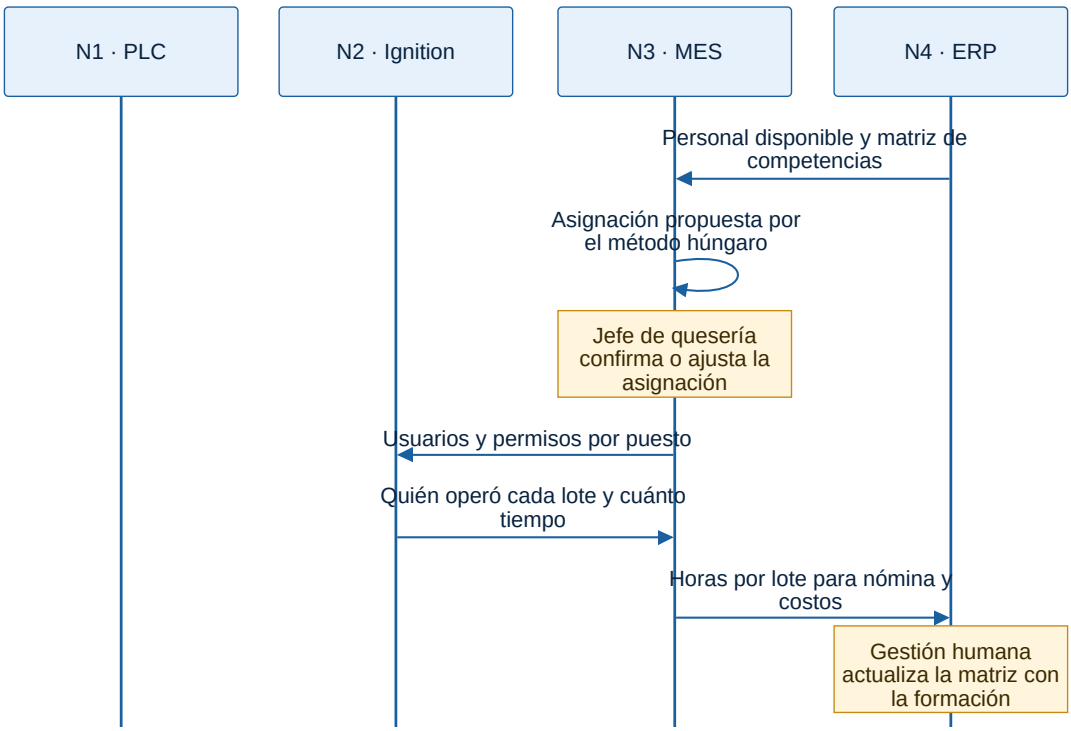


Figura 2: F2: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.3 F3. Programa del día desde las órdenes del ERP

Qué lo dispara	Cada tarde se arma el programa de la quesería para el día siguiente.
Área de ISA-95	Producción
Actividad de ISA-95	Programación detallada
Hallazgo que atiende	H9 (planeación semanal en Excel sin ver la planta) y H5 (hilado como cuello de botella).
Equipos y señales	ERP; MES; tinas, mesas de acidificación, hiladora, termoformadora y CIP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Cumplimiento del programa; pedidos completos y a tiempo; OEE.
Valor que crea o protege	Base de los $26,3 M al año de H9 y condición para que quepa el segundo lote de la cadena.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F3.1	N4	Planeador	Con los pedidos, el inventario, el contrato de la cadena y la mezcla del mes, crea en el ERP las órdenes de producción por queso y fecha.	Semanal y cada tarde	Órdenes de producción
F3.2	N3	MES	Secuencia los lotes en tinas, mesas, hiladora, termoformadora y CIP con los tiempos del VSM, la leche disponible y el mantenimiento ya programado.	Automático	Programa propuesto
F3.3	N3	Jefe de quesería	Revisa el programa y resuelve los choques, por ejemplo dos lotes que necesitan la hiladora a la misma hora.	$\leq$ 30 min	Programa aprobado
F3.4	N3	MES	Confirma al ERP qué órdenes caben y publica la capacidad que queda libre.	Al aprobar	Órdenes confirmadas y capacidad
F3.5	N4	Planeador	Si una orden no cabe, decide cuál se mueve: primero se protegen la cadena y los productos de vida útil corta.	Mismo día	Órdenes ajustadas
F3.6	N3	MES	Al día siguiente despacha cada lote a su hora (flujo F4).	Cada lote	Despacho del lote

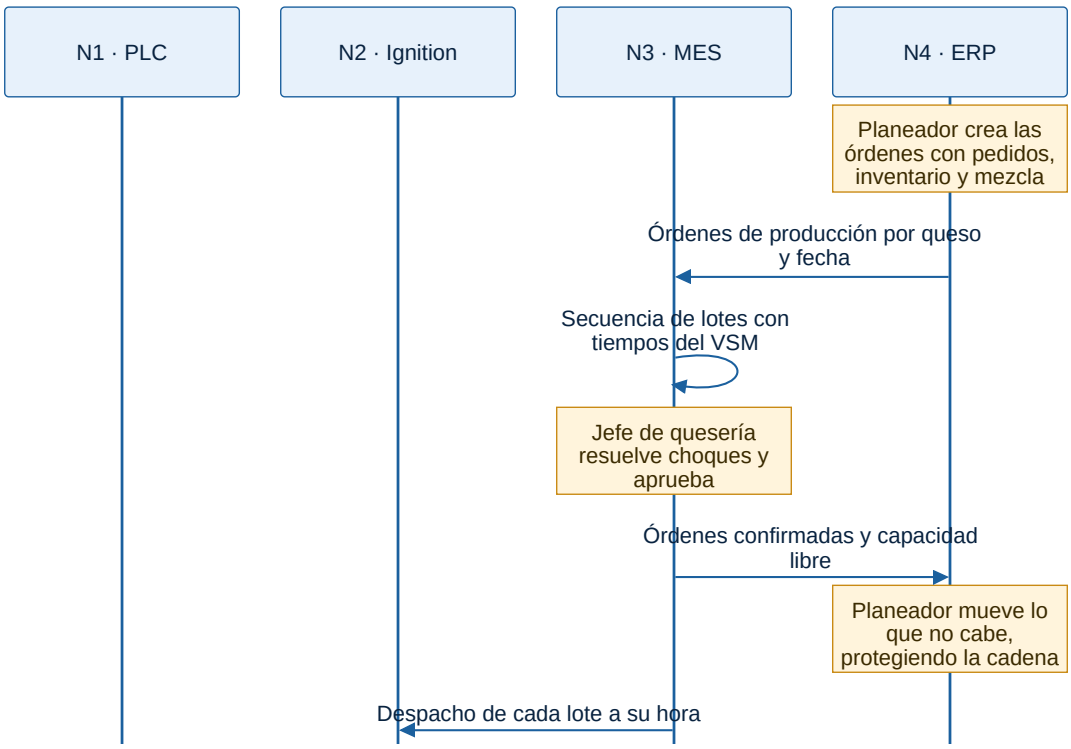


Figura 3: F3: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.4 F4. Despacho, ejecución y reporte de un lote

Qué lo dispara	Llega la hora de un lote del programa aprobado. Es el recorrido normal de la sección 8 del README, aquí con las decisiones de cada nivel.
Área de ISA-95	Producción
Actividad de ISA-95	Despacho, gestión de la ejecución, recolección de datos y seguimiento
Hallazgo que atiende	H6 (registros en papel) y H11 (rendimiento a fin de mes).
Equipos y señales	MES; Ignition; PLC-300; TQ-301; FT-301, LT/LSHH-301, TT-301, AT-301; BAL-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes cerrados en el MES dentro del turno: 95 %; eficiencia de rendimiento por lote.
Valor que crea o protege	Da la trazabilidad y el consumo real de cada lote: base del balance de sólidos ($32,6 M) y del costo por lote.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F4.1	N3	MES	Despacha el lote B-Q1-001 con la receta RM-Q1-v3, la tina TQ-301 y las partidas reservadas de cada ingrediente.	A la hora del programa	Lote despachado
F4.2	N2	Quesero	Revisa en la pantalla los datos del lote y confirma el inicio.	$\leq$ 5 min	Inicio confirmado
F4.3	N1	PLC	Verifica los permisos (tina limpia, sin CIP activo, ruta correcta) y ejecuta las fases. Si falta un permiso, rechaza el inicio con el motivo.	Durante el lote	Estados de fase y mediciones
F4.4	N2	Quesero	Confirma la firmeza antes del corte y el pH antes del hilado; cada confirmación queda con usuario, hora y lote.	Por fase	Confirmaciones manuales
F4.5	N3	MES	Registra eventos, consumos y cantidades. Al cerrar el lote calcula su rendimiento frente al de Van Slyke.	Al cierre	Lote cerrado con su rendimiento
F4.6	N3	MES	Crea la solicitud de muestras del lote (flujo F5).	Al cierre	Solicitud de muestras
F4.7	N4	ERP	Recibe consumos y producción: descuenta los insumos y entra el queso al inventario como retenido hasta su liberación.	Al cierre	Inventario actualizado

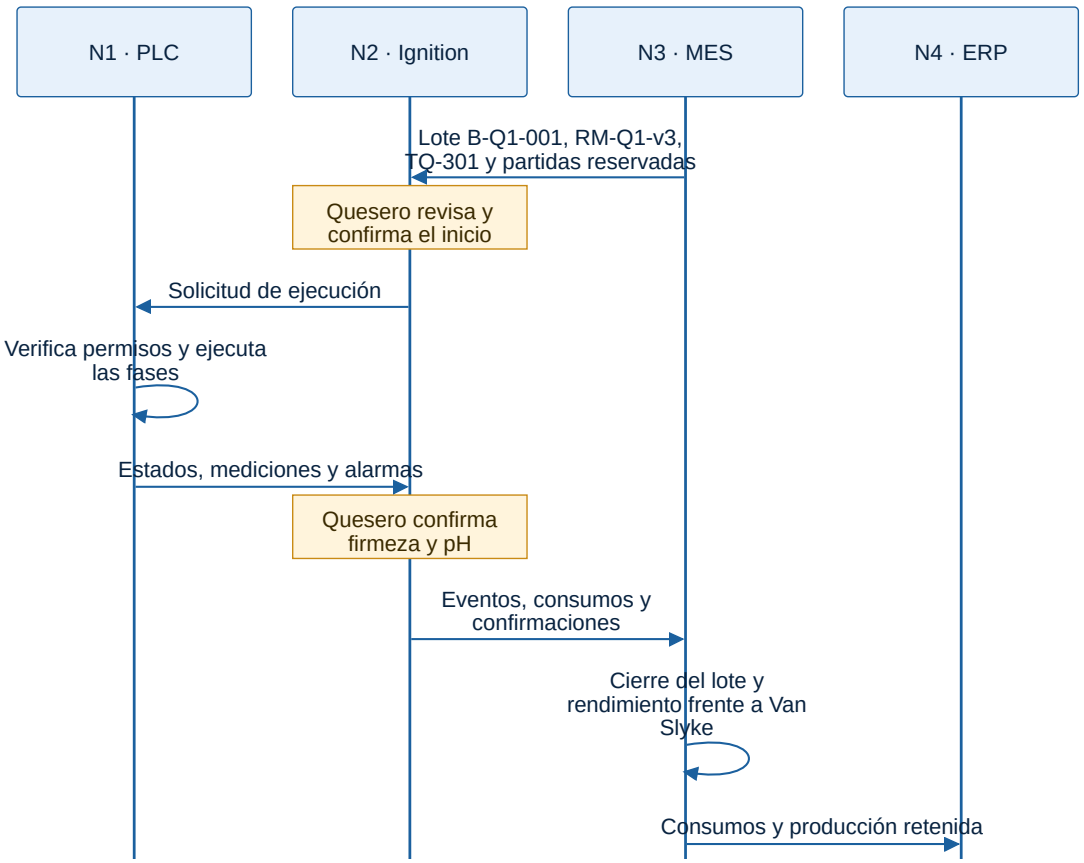


Figura 4: F4: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.5 F5. Muestreo y liberación de un lote

Qué lo dispara	Se cierra un lote: el MES pide sus muestras según el plan de muestreo.
Área de ISA-95	Calidad
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y seguimiento
Hallazgo que atiende	H6 (la liberación no queda registrada antes del despacho).
Equipos y señales	MES; laboratorio; analizador AN-01; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes liberados antes del despacho: 100 %; horas entre cierre y liberación.
Valor que crea o protege	Protege la menor merma ($33,9 M) y entrega el certificado por lote que pide la cadena.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F5.1	N3	MES	Crea la solicitud de muestras del lote según su plan: humedad, grasa, peso y microbiología.	Al cierre del lote	Solicitud de muestras
F5.2	N3	Auxiliar de calidad	Toma las muestras y registra los resultados en el MES.	En el turno	Resultados
F5.3	N3	MES	Compara cada resultado con la especificación y marca el lote como liberable o con desviación.	Automático	Estado del lote
F5.4	N3	Jefe de calidad	Libera el lote con su firma o lo retiene con el motivo. Para la cadena, genera el certificado del lote.	En el turno; microbiología en 48 h	Liberación y certificado
F5.5	N4	ERP	El lote pasa de retenido a disponible y Ventas lo puede despachar; el certificado viaja con la remisión.	Inmediato	Inventario disponible
F5.6	N4	Gerencia	Revisa cada mes los lotes retenidos y el tiempo de liberación.	Mensual	Indicador de calidad

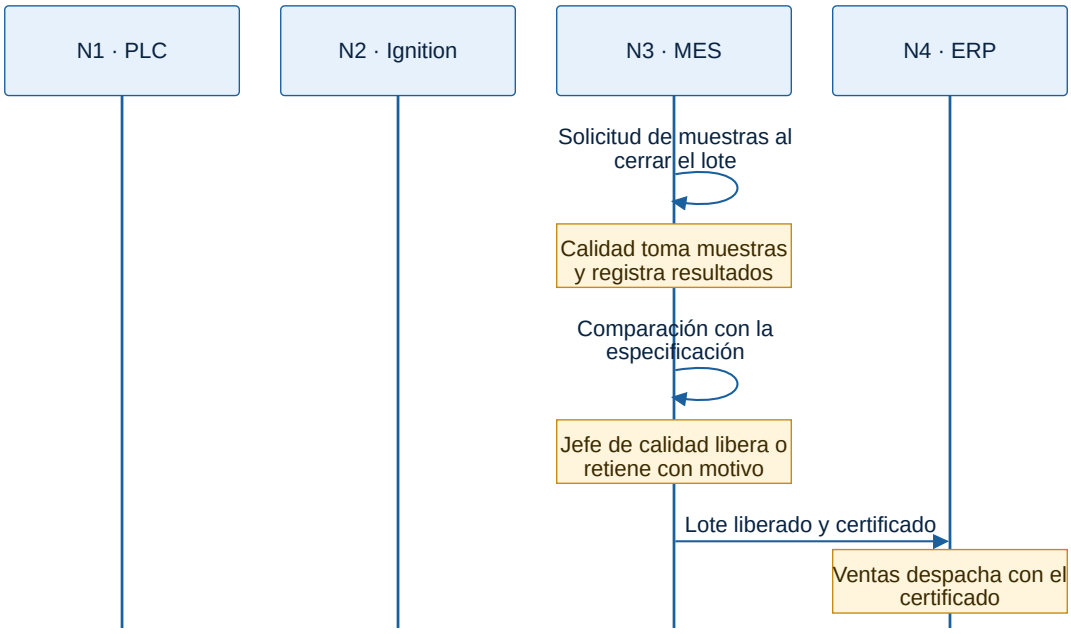


Figura 5: F5: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.6 F6. Mantenimiento preventivo programado

Qué lo dispara	La bomba P-301 llega a 2.000 horas de operación y le toca el cambio de sellos.
Área de ISA-95	Mantenimiento
Actividad de ISA-95	Programación detallada, despacho y ejecución
Hallazgo que atiende	H7 (mantenimiento correctivo).
Equipos y señales	MES con el plan preventivo (CMMS); contador de horas del SCADA; ERP (repuestos); P-301.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 0 (plan) y la etapa 1 (contador automático).
Indicadores que mueve	Órdenes preventivas cumplidas: 90 %; tiempo medio entre fallas.
Valor que crea o protege	Base del ahorro de mantenimiento ($32,9 M a la quesería) y del tiempo medio entre fallas que usa la gerencia (E1).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F6.1	N2	SCADA	Cuenta las horas de marcha de la P-301 y las envía al MES.	Continuo	Horas de operación
F6.2	N3	MES	Al llegar a las horas del plan crea la orden preventiva con sus tareas y su repuesto.	Automático	Orden preventiva
F6.3	N4	ERP	Reserva el kit de sellos; si no hay, crea la solicitud de compra con el tiempo de entrega del proveedor.	Mismo día	Repuesto reservado o pedido
F6.4	N3	Jefe de quesería y técnico	Acuerdan la ventana sin producción; el programa del día la bloquea (F3).	Semanal	Ventana de mantenimiento
F6.5	N1	PLC	Con el equipo bloqueado y señalizado, no deja arrancar la bomba hasta que se libere el permiso de trabajo.	Durante la tarea	Equipo bloqueado
F6.6	N3	Técnico de mantenimiento	Hace la tarea, registra lo que encontró y sus horas, y cierra la orden.	≤ 2 h	Orden cerrada
F6.7	N4	Jefe de mantenimiento	El costo de la orden queda en el ERP; cada mes revisa el cumplimiento del plan y ajusta frecuencias.	Mensual	Plan ajustado

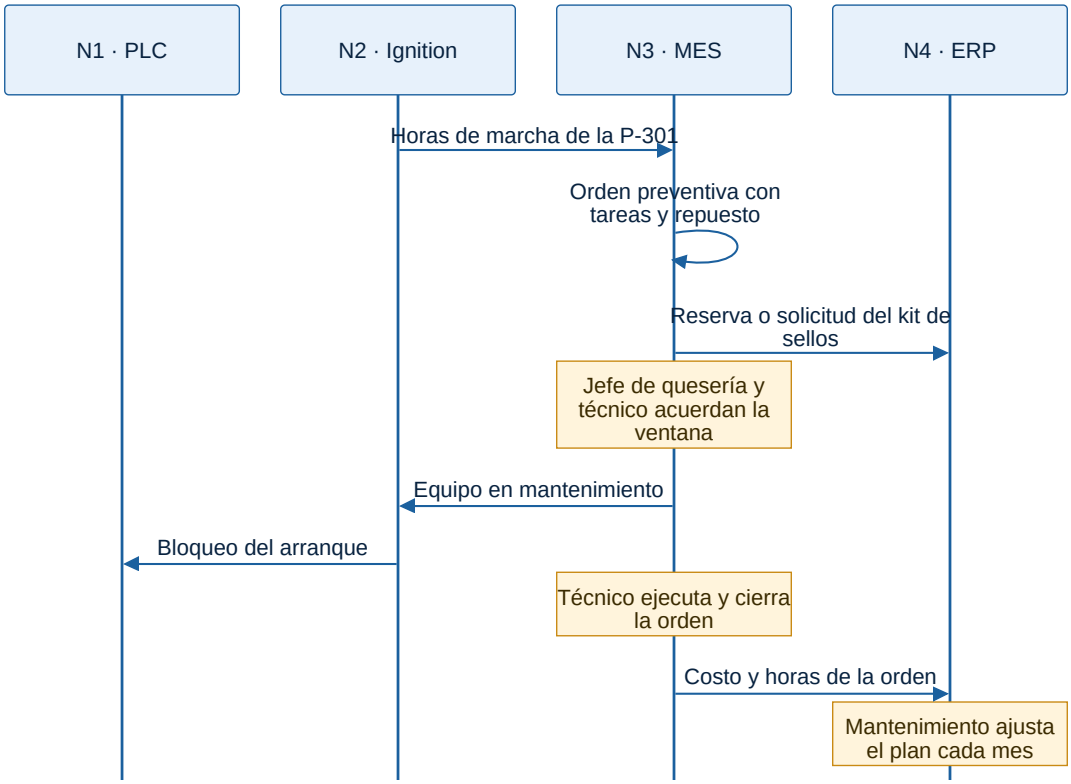


Figura 6: F6: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.7 F7. Recepción de la leche y despacho del producto

Qué lo dispara	Llega un carrotanque de la ruta de Carmen de Carupa; en la tarde se despacha un pedido de la cadena.
Área de ISA-95	Inventarios
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y seguimiento
Hallazgo que atiende	H6 (no hay trazabilidad de lote a proveedor).
Equipos y señales	Báscula y caudalímetro de recepción; laboratorio de plataforma; analizador AN-01; MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes trazables hasta la ruta: 100 %; producto vencido en bodega.
Valor que crea o protege	Da la trazabilidad hasta el productor que exige la cadena y reduce vencidos al despachar primero lo que vence primero (protege la merma, $33,9 M).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F7.1	N3	Operador de recepción	Toma muestras del carrotanque: alcohol, acidez, antibióticos y, con el AN-01, grasa y proteína.	≤ 20 min	Análisis de plataforma
F7.2	N3	Calidad de recepción	Decide aceptar la leche (si no, es la excepción E5).	Inmediato	Leche aceptada
F7.3	N3	MES	Crea la partida de leche con ruta, productores, litros y análisis. Es el origen de la trazabilidad.	Al descargar	Partida de leche
F7.4	N4	ERP	Entra la leche al inventario y causa el pago a cada productor por calidad (Resolución 017 de 2012).	Mismo día	Inventario y cuenta por pagar
F7.5	N4	Ventas	Factura el pedido de la cadena.	Al despacho	Pedido a despachar
F7.6	N3	MES	Propone los lotes liberados que vencen primero para ese pedido.	Inmediato	Lotes a despachar
F7.7	N4	Bodega	Despacha y la remisión lleva los lotes; el ERP descuenta el inventario.	Al despacho	Remisión con lotes

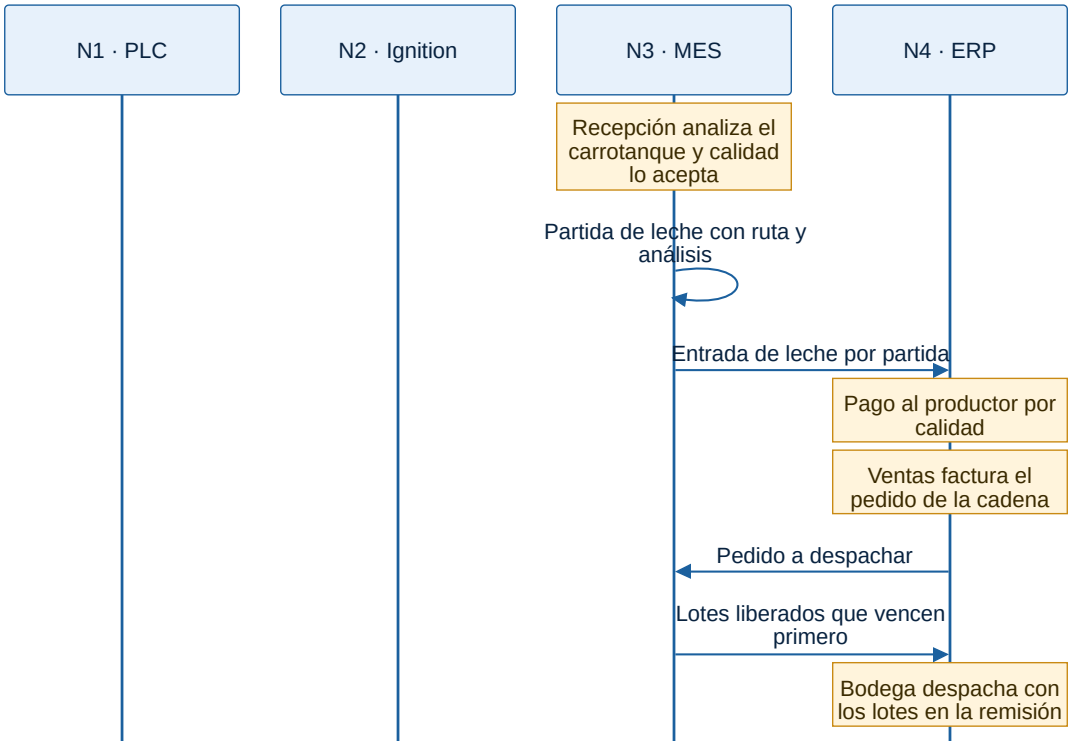


Figura 7: F7: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

5.8 F8. Cierre del turno y cierre del mes

Qué lo dispara	Termina un turno; termina un mes.
Área de ISA-95	Producción, calidad, mantenimiento e inventarios
Actividad de ISA-95	Análisis de desempeño
Hallazgo que atiende	H9, H11 y H12 (decisiones con promedios y a fin de mes).
Equipos y señales	Estados de las máquinas (MON-AT y PLC); MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	OEE por turno; costo por kilo de cada queso; beneficio medido contra la línea base.
Valor que crea o protege	Es donde se miden todos los beneficios del modelo; sin este cierre, ninguno se puede demostrar.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
F8.1	N1	PLC y monitores de equipos antiguos	Entregan estados de marcha, paro y falla y los contadores de producción.	Continuo	Estados y contadores
F8.2	N3	MES	Calcula el OEE por máquina y turno y ordena los paros por causa.	Al cierre del turno	Tablero del turno
F8.3	N3	Jefe de quesería	En la reunión diaria fija una acción con responsable para cada causa repetida.	10 min	Acciones del día
F8.4	N3	MES	Al cierre del mes envía al ERP la producción y los consumos reales de todos los lotes.	Mensual	Desempeño del mes
F8.5	N4	Contador de costos	Cierra el costo real por lote y por queso y lo concilia con la contabilidad (diferencia menor a 2 %).	5 primeros días	Costo real del mes
F8.6	N4	Reunión de ventas y operaciones	Decide la mezcla y las cantidades que puede prometer Ventas el mes siguiente.	Mensual	Mezcla y promesa
F8.7	N4	Gerencia y junta	Cada semestre compara cada beneficio con su línea base y decide continuar, corregir o detener una medida.	Semestral	Decisión sobre cada medida

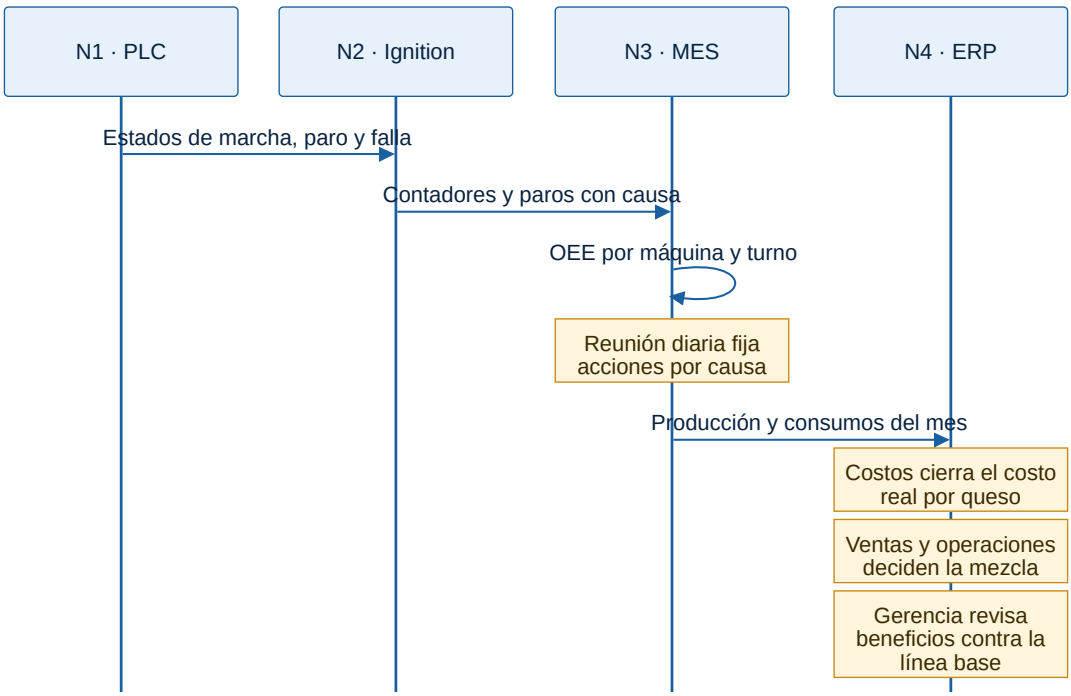


Figura 8: F8: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6 Excepciones

Lo que puede fallar, ordenado por su origen. En todas, el nivel de abajo deja el proceso seguro antes de que el de arriba decida.

Excepciones de equipos

6.1 E1. Falla del variador de las liras durante el corte

Qué lo dispara	El variador SC-301 (PowerFlex 525) de las liras de la tina TQ-301 se dispara por sobrecorriente en plena fase de corte de un lote de campesino.
Área de ISA-95	Producción y mantenimiento
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y de recursos
Hallazgo que atiende	H7 (mantenimiento correctivo) y H9 (Ventas no sabe qué máquinas fallan).
Equipos y señales	SC-301, M-301, TT-301, AT-301; PLC-300; HMI-01; SRV-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	OEE de la tina, tiempo medio entre fallas y de reparación, pedidos completos y a tiempo, gasto de mantenimiento.
Valor que crea o protege	Protege la capacidad del día y los pedidos; da el tiempo medio entre fallas para decidir reparar o reemplazar con números.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E1.1	N1	PLC	Lee el bit de falla del variador, quita la orden de marcha de las liras y deja la fase Cortar en espera. Mantiene la camisa a la temperatura de la receta.	< 1 s	Estado de la fase y código de falla
E1.2	N2	SCADA	Muestra una alarma de prioridad alta en la estación de la sala de tinas, con el código de falla, y guarda el evento en el historiador.	Inmediato	Alarma y evento con hora
E1.3	N2	Quesero	Decide: rearma el variador una sola vez; si vuelve a fallar, termina el corte con las liras manuales para no perder la cuajada, que sigue endureciendo. Confirma el modo manual en la pantalla.	≤ 10 min	Confirmación de corte manual, con usuario y hora
E1.4	N3	MES	Abre el paro de TQ-301 con la causa «falla eléctrica», anota en el lote que el corte fue manual (para que el balance de sólidos explique su rendimiento) y crea una orden de mantenimiento correctivo de prioridad alta.	Automático	Paro, observación del lote y orden de mantenimiento
E1.5	N3	Técnico de mantenimiento	Decide con el código de falla y el historial del equipo en el MES: rearma y revisa ventilación y cableado, o cambia el variador por el de reserva.	≤ 1 h	Diagnóstico, tiempo estimado de reparación y repuesto usado
E1.6	N3	Jefe de quesería	Decide con el tiempo de reparación: si la tina vuelve antes del siguiente lote, no cambia nada; si no, pasa el lote a la TQ-303 en su franja libre o lo aplaza. El MES recalcula la capacidad del día.	≤ 30 min	Programa ajustado y capacidad disponible
E1.7	N4	Planeador y Ventas	Ven en el ERP qué pedidos de campesino quedan en riesgo. Deciden cubrirlos con inventario o avisar al cliente ese mismo día, no el de la entrega.	Mismo día	Pedidos confirmados o reprogramados

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E1.8	N4	Compras	Si se usó el variador de reserva, la orden de mantenimiento crea en el ERP la solicitud para reponerlo. El jefe de mantenimiento la aprueba dentro de su monto y compras la coloca con el distribuidor de Rockwell en Colombia.	Mismo día	Orden de compra; costo cargado a la orden de mantenimiento
E1.9	N4	Gerencia	En la revisión mensual mira el tiempo medio entre fallas de cada equipo. Si el mismo equipo falla más de lo previsto, decide reparar o reemplazar con el costo anual equivalente de cada opción.	Mensual	Decisión de mantenimiento o de inversión

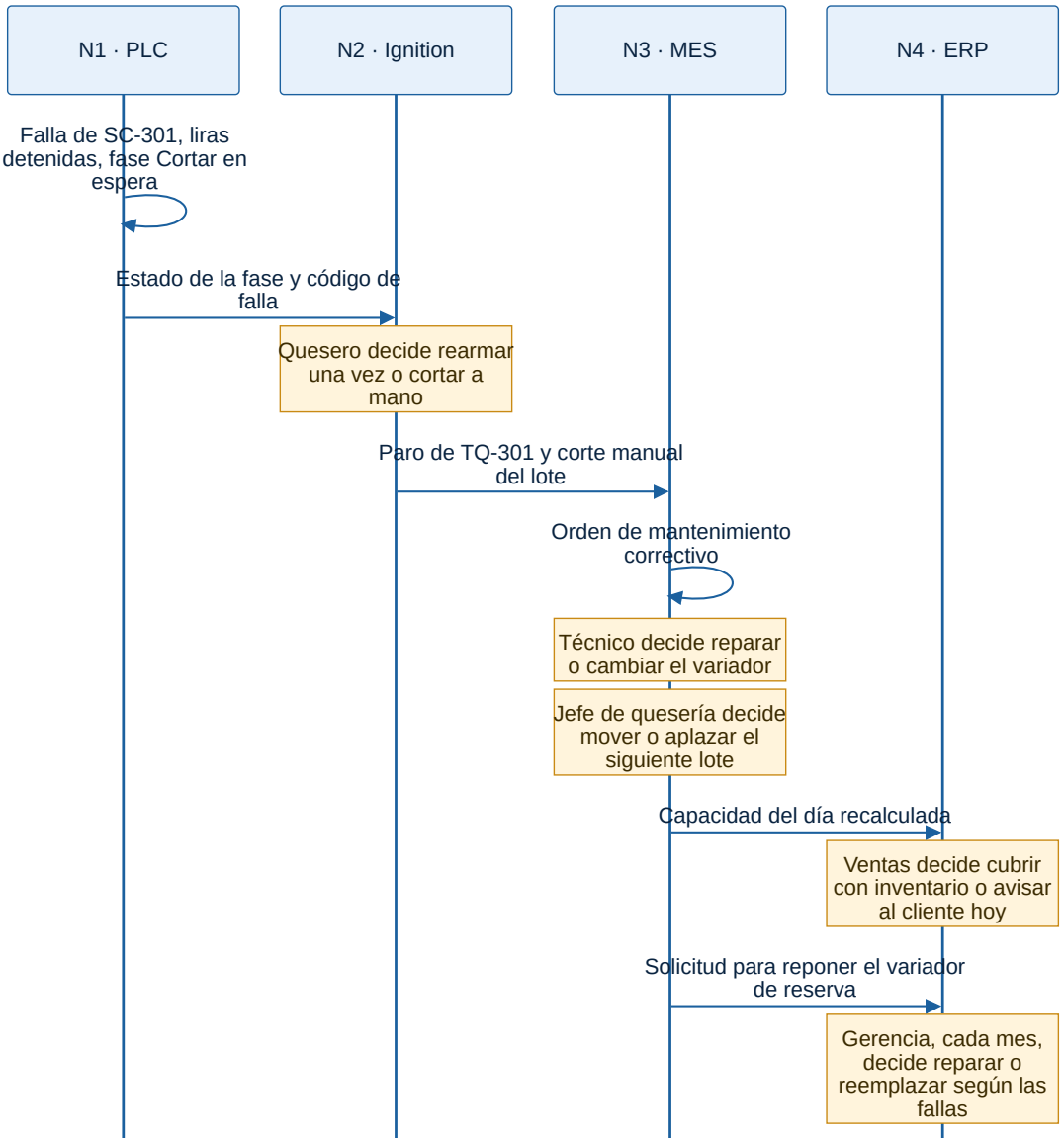


Figura 9: E1: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.2 E2. Falla o deriva de un instrumento

Qué lo dispara	La sonda TT-301 de la tina entrega una señal fuera de rango (menos de 3,8 mA) mientras se calienta la leche.
Área de ISA-95	Producción y mantenimiento
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución
Hallazgo que atiende	H7 (sin plan de calibración) y H11 (datos del lote confiables).
Equipos y señales	TT-301 (RTD con transmisor); PLC-300; HMI-01; termómetro de referencia; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Instrumentos dentro de su tolerancia en la verificación; lotes con medición sustituida.
Valor que crea o protege	Evita un lote echado a perder por una temperatura mal leída y mantiene confiables los datos del balance de sólidos.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E2.1	N1	PLC	Marca la medición como inválida, retiene la fase Ajustar temperatura (sección 6.5 del README) y lleva la válvula de la camisa a su posición segura.	< 1 s	Medición inválida y fase retenida
E2.2	N2	SCADA	Alarma de prioridad alta: «medición inválida TT-301».	Inmediato	Alarma
E2.3	N2	Quesero	Mide con el termómetro de referencia. Decide: sigue en modo manual con una lectura cada 5 minutos registrada en la pantalla, o retiene el lote.	≤ 10 min	Lecturas manuales o lote retenido
E2.4	N3	MES	Marca el lote con «medición sustituida» y crea una orden correctiva para el instrumento.	Automático	Orden correctiva
E2.5	N3	Técnico de mantenimiento	Revisa el cableado y cambia la RTD por la de reserva; la verifica contra el patrón antes de devolverla al servicio.	≤ 1 h	Instrumento verificado
E2.6	N3	Calidad	Revisa las lecturas manuales y decide liberar o retener el lote.	En el turno	Liberación o retención
E2.7	N4	Jefe de mantenimiento	Si el instrumento venía fuera de tolerancia, acorta su frecuencia de verificación y programa la calibración con un laboratorio acreditado por el ONAC.	Mensual	Plan de calibración ajustado

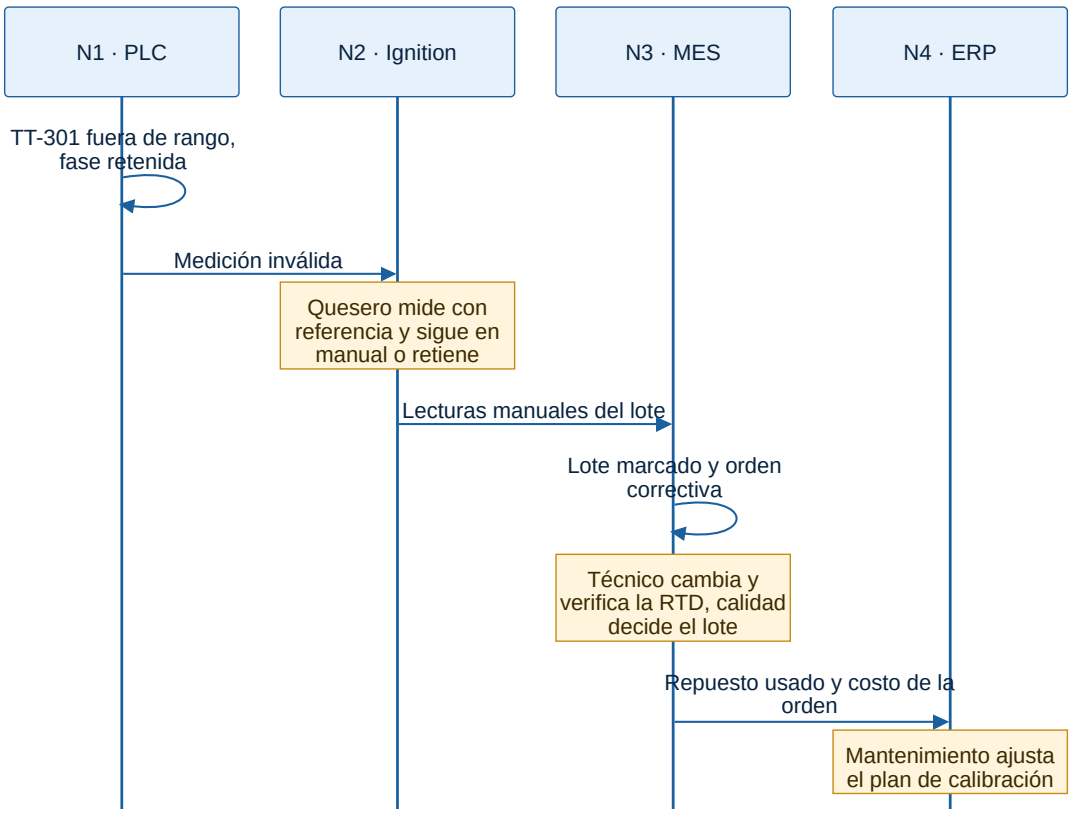


Figura 10: E2: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.3 E3. Falla de un servicio: el vapor

Qué lo dispara	La caldera se dispara y cae la presión de vapor mientras se pasteuriza y se calientan las tinas.
Área de ISA-95	Producción y mantenimiento
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución
Hallazgo que atiende	H7 (mantenimiento correctivo) y H9 (paros que nadie relaciona).
Equipos y señales	Caldera; pasteurizador; camisas de TQ-301 a 303; hiladora; SCADA; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Paros por servicios separados de los paros por equipo; horas sin vapor.
Valor que crea o protege	El OEE separa los paros por servicios de los del equipo, así que no se culpa a la máquina equivocada, y da el dato para decidir una inversión en respaldo.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E3.1	N1	PLC y controlador del pasteurizador	El pasteurizador desvía la leche (como en E7) y las tinas que no alcanzan temperatura quedan con la fase retenida.	< 1 s	Fases retenidas
E3.2	N2	SCADA	Muestra alarmas en varios equipos a la vez y las agrupa con la causa común «vapor».	Inmediato	Alarma agrupada
E3.3	N2	Operadores	Dejan los lotes en estado seguro: la leche se queda en la tina y no se agrega cuajo hasta recuperar temperatura.	≤ 5 min	Lotes en espera
E3.4	N3	Jefe de producción	Cuando vuelve el vapor, decide el orden: pasteurizador, luego tinas, luego CIP. Decide qué lotes se recuperan y cuáles se reprograman. El MES registra un solo paro con causa «servicio».	≤ 30 min	Prioridades y paro registrado
E3.5	N3	Mantenimiento	Restablece la caldera y registra la causa.	≤ 2 h	Servicio restablecido
E3.6	N4	Ventas y costos	Ventas reprograma lo que se atrasa; la leche o los lotes perdidos van a la merma con su causa.	Mismo día	Pedidos y merma
E3.7	N4	Gerencia	Si las fallas se repiten, decide entre un contrato de mantenimiento de la caldera o una caldera de respaldo, comparando su costo con el de las horas perdidas.	Trimestral	Decisión de inversión

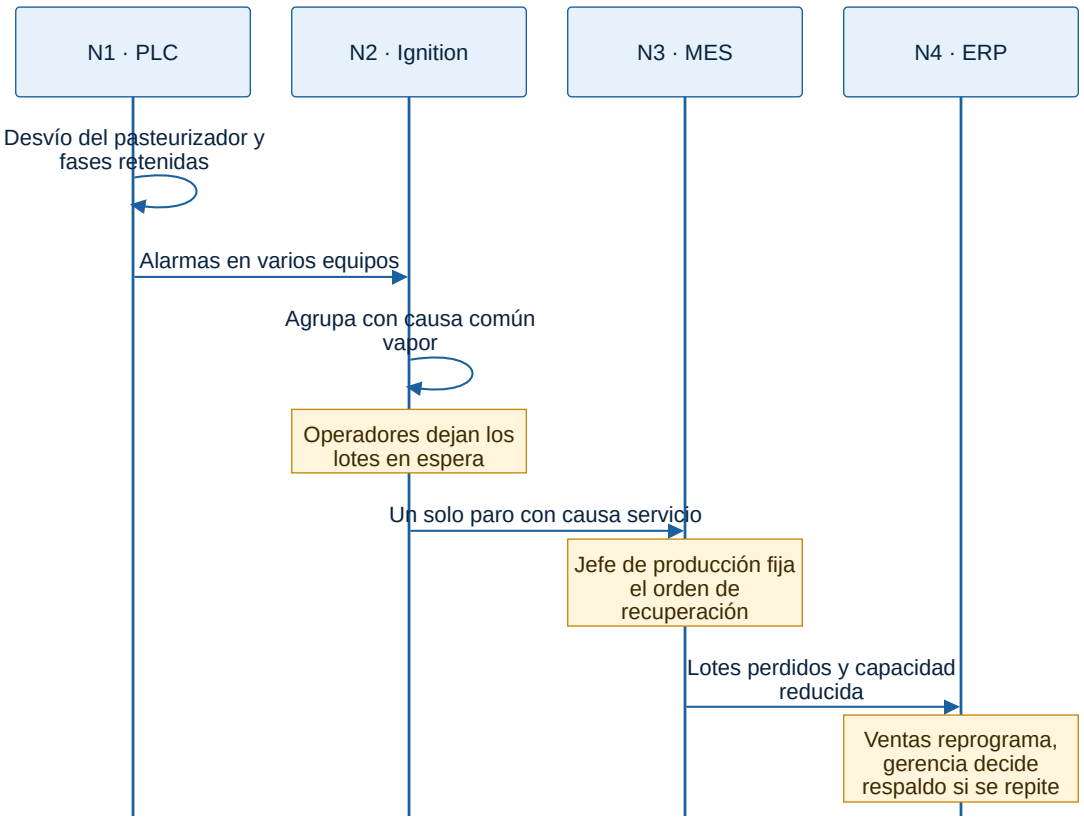


Figura 11: E3: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de materiales

6.4 E4. Falta de cuajo para un lote

Qué lo dispara	Al despachar el lote de mozzarella, el MES no puede reservar el cuajo: el inventario no alcanza para la dosis de la receta o la única partida disponible está vencida.
Área de ISA-95	Inventarios
Actividad de ISA-95	Gestión de recursos
Hallazgo que atiende	H9 (la planeación no ve la planta) y la gestión de inventarios del ERP.
Equipos y señales	MES; ERP; dosificador de cuajo P-DOS; BAL-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes despachados con todas sus reservas, días de inventario de cada insumo.
Valor que crea o protege	Evita lotes parados por falta de insumo y fija el inventario de seguridad con el costo del capital de trabajo.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E4.1	N3	MES	Al despachar el lote reserva las partidas de cada ingrediente. La reserva del cuajo falla: no despacha el lote y avisa con el faltante.	Al despachar	Reserva rechazada con el faltante
E4.2	N1	PLC	Aunque alguien intente arrancar, la fase Dosificar no avanza sin ingredientes identificados (sección 6.5 del README).	Siempre	Permiso no concedido
E4.3	N3	Jefe de quesería	Decide: usar una partida de cuajo de otro proveedor aprobado, correr primero los lotes que sí tienen sus ingredientes o no cargar la leche en la tina hasta tener el cuajo (la leche espera fría en el silo).	≤ 30 min	Decisión y programa ajustado
E4.4	N3	Calidad	Si se usa la partida alterna, la autoriza y ajusta la dosis a su fuerza: la receta pide 50 IMCU por litro, no un volumen fijo.	≤ 30 min	Partida autorizada y dosis corregida
E4.5	N4	Compras	Compra urgente del cuajo. Al recibirlo, calidad libera la partida en la recepción.	1 a 2 días	Orden de compra y entrada al inventario
E4.6	N4	Planeador y gerente financiero	Causa raíz: el punto de reorden no cubría el consumo (2,25 L de cuajo al día) durante el tiempo de entrega. Recalculan: punto de reorden igual al consumo diario por los días de entrega, más un inventario de seguridad. La gerencia decide ese inventario sopesando el capital de trabajo contra el riesgo de parar.	Semanal	Política de inventario en el ERP

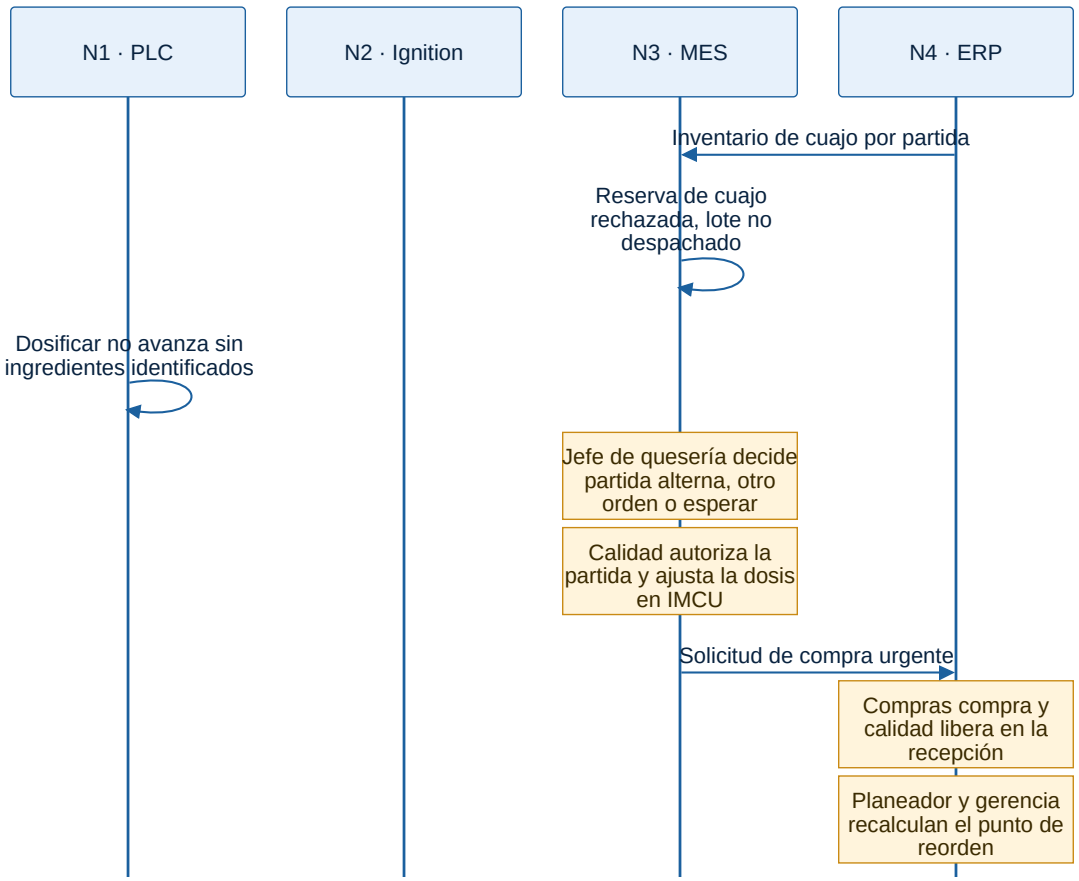


Figura 12: E4: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.5 E5. Leche cruda rechazada en la recepción

Qué lo dispara	La prueba de antibióticos de un carrotanque de 4.000 L sale positiva.
Área de ISA-95	Calidad e inventarios
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución
Hallazgo que atiende	H6 (trazabilidad a proveedor) y la restricción de leche de la mezcla (H12).
Equipos y señales	Laboratorio de plataforma; MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Litros rechazados por ruta; lotes reducidos por falta de leche.
Valor que crea o protege	Protege la inocuidad y reparte la leche que sí llegó con el mismo criterio de margen de la mezcla óptima.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E5.1	N3	Calidad de recepción	Rechaza el carrotanque: no se descarga y queda registrado con la ruta y la prueba (Decreto 616 de 2006).	Inmediato	Rechazo registrado
E5.2	N3	MES	Recalcula la leche disponible del día y propone qué lotes reducir.	Automático	Leche disponible
E5.3	N3	Jefe de producción	Decide el reparto: primero los compromisos (cadena y contratos del UHT) y luego los quesos que más dejan por litro.	$\leq$ 30 min	Programa ajustado
E5.4	N4	ERP y acopio	Registra la novedad del proveedor y busca leche de otra ruta para el día siguiente.	Mismo día	Novedad del proveedor
E5.5	N4	Ventas	Avisa a los clientes afectados ese mismo día.	Mismo día	Pedidos reprogramados
E5.6	N4	Gerencia	Si un proveedor reincide, acuerda con él un plan de calidad de la leche o deja de comprarle.	Mensual	Plan con el proveedor

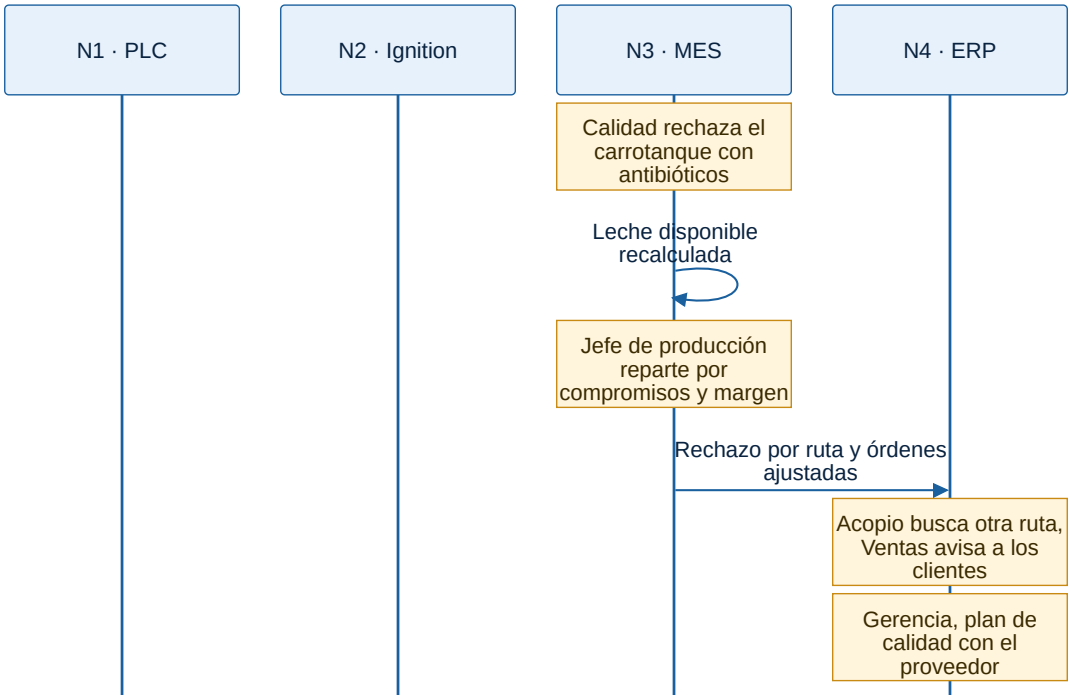


Figura 13: E5: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.6 E6. Empaque defectuoso de un proveedor

Qué lo dispara	La termoformadora empieza a rechazar unidades por vacío insuficiente al cambiar a un rollo nuevo de película.
Área de ISA-95	Calidad e inventarios
Actividad de ISA-95	Recolección de datos y análisis de desempeño
Hallazgo que atiende	H9 (paros sin causa) y H6 (sin trazabilidad de insumos).
Equipos y señales	Termoformadora con monitor de estado (MON-AT); MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Rechazos por partida de empaque; reclamos ganados al proveedor.
Valor que crea o protege	Convierte un problema que hoy se paga en silencio en un reclamo con evidencia (lote, hora y número de rechazos).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E6.1	N1	La termoformadora	Rechaza las unidades con vacío insuficiente y cuenta los rechazos.	Continuo	Rechazos
E6.2	N2	Operador de empaque	Ve que los rechazos subieron con el rollo nuevo; para y cambia a otro rollo de una partida distinta.	$\leq$ 10 min	Cambio de rollo
E6.3	N3	MES	Relaciona los rechazos con la partida de la película y la bloquea.	Automático	Partida bloqueada
E6.4	N3	Calidad	Revisa las unidades empacadas con esa partida y decide reempacar o liberar.	En el turno	Decisión sobre lo empacado
E6.5	N4	Compras	Hace el reclamo al proveedor con la evidencia del MES y pide nota crédito; mientras tanto compra al proveedor alterno.	1 a 3 días	Reclamo y compra alterna
E6.6	N4	Gerencia	Usa los reclamos en la evaluación trimestral de proveedores.	Trimestral	Evaluación de proveedores

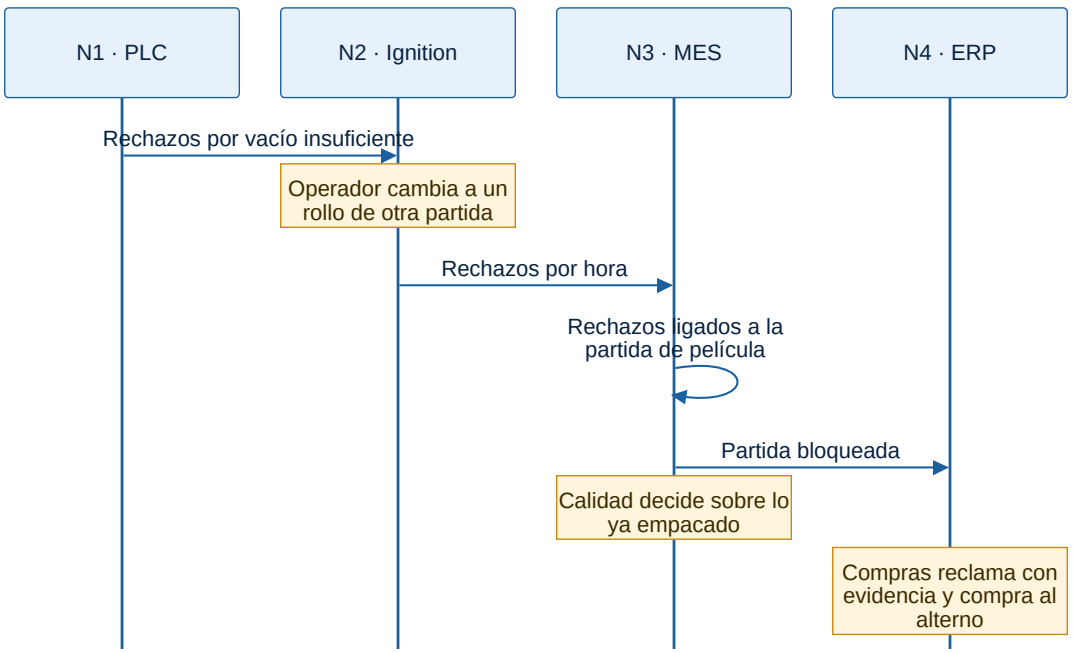


Figura 14: E6: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de proceso y calidad

6.7 E7. Temperatura de pasteurización por debajo del límite

Qué lo dispara	La sonda del tubo de retención del pasteurizador (operación 1.4.1) baja de 72 °C mientras pasa la leche para los quesos.
Área de ISA-95	Calidad
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y seguimiento
Hallazgo que atiende	H6 (el punto crítico de control se registra en papel).
Equipos y señales	Pasteurizador de placas, sonda Pt100 doble del tubo de retención y válvula de desvío; historiador (IGN-H).
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1, cuando el historiador reemplaza el termógrafo de papel.
Indicadores que mueve	Desviaciones del punto crítico, lotes retenidos y destruidos, merma por causa.
Valor que crea o protege	Reemplaza el termógrafo de papel (H6) y evita liberar leche mal pasteurizada; protege la menor merma ($33,9 M).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E7.1	N1	Controlador del pasteurizador	Mueve la válvula de desvío: la leche vuelve al tanque de balance y no pasa a las tinas mientras la temperatura esté bajo el límite.	< 1 s	Temperatura y posición de la válvula
E7.2	N2	SCADA	Alarma de prioridad alta. El historiador guarda la temperatura y la posición de la válvula cada 5 segundos.	Inmediato	Registro continuo del punto crítico
E7.3	N2	Operador de recepción	Busca la causa (presión del vapor, trampa, placas sucias). Decide: corrige y la leche vuelve a pasar sola al superar 72 °C, o para el pasteurizador y llama a mantenimiento.	≤ 15 min	Causa de la desviación
E7.4	N3	MES	Registra la desviación con su duración y marca las partidas de leche pasteurizada en esa ventana y los lotes de queso que las recibieron.	Automático	Partidas y lotes en revisión
E7.5	N3	Calidad	Revisa el registro. Si la válvula desvió todo el tiempo bajo el límite, libera; si hay un hueco en el registro o leche que pasó bajo el límite, retiene los lotes y pide la prueba de fosfatasa alcalina.	En el turno	Liberación o retención de cada lote
E7.6	N3	Jefe de quesería	Si la leche llega tarde a las tinas, corre el programa del día; los lotes retenidos no cuentan como producto disponible.	≤ 30 min	Programa ajustado
E7.7	N4	ERP	El lote retenido queda bloqueado en el inventario y no se puede despachar. Si se destruye, su costo pasa a la merma con la causa «punto crítico». Ventas reprograma el pedido que dependía de él.	Mismo día	Inventario bloqueado y merma por causa
E7.8	N4	Gerencia	En la revisión mensual de las desviaciones del punto crítico decide la acción si se repiten: mantenimiento del intercambiador, formación o inversión.	Mensual	Acción correctiva

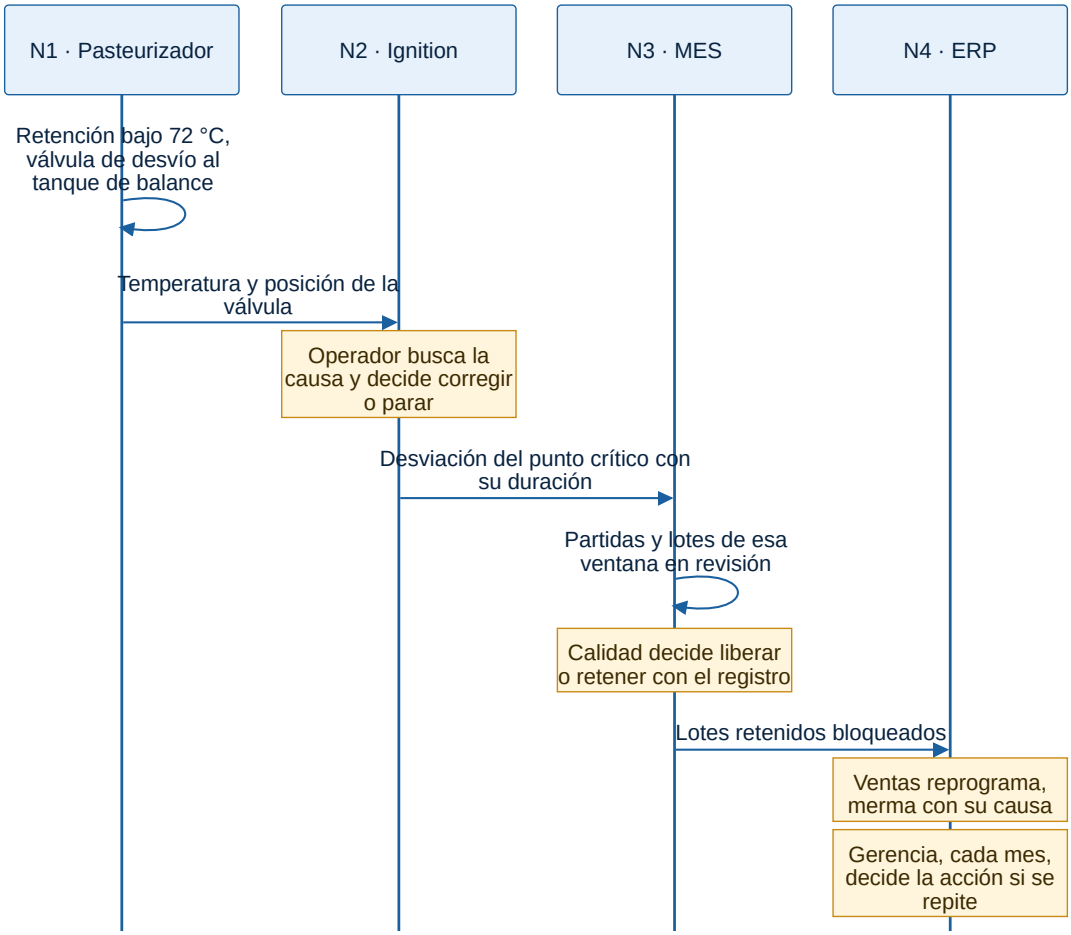


Figura 15: E7: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.8 E8. Lote con rendimiento fuera de la banda

Qué lo dispara	Al cerrar un lote de mozzarella, su rendimiento real queda por debajo de la banda que fijó la línea base frente al rendimiento teórico de Van Slyke.
Área de ISA-95	Producción y calidad
Actividad de ISA-95	Análisis de desempeño
Hallazgo que atiende	H11 (el rendimiento se conoce al cierre del mes) y H12 (el costo se calcula con promedios).
Equipos y señales	FT-303, TT-303, AT-303 (corte), BAL-01, analizador de leche y suero AN-01; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Eficiencia de rendimiento por lote, costo por kilo de cada queso, lotes fuera de banda revisados el mismo día.
Valor que crea o protege	Es el mecanismo del balance de sólidos ($32,6 M al año) y alimenta el costo real por lote de la mezcla ($34,1 M).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E8.1	N1	PLC	Durante el lote registra la leche cargada (FT-303), las temperaturas, el momento del corte que indica el sensor y el peso de la cuajada.	Continuo	Datos del lote
E8.2	N2	SCADA	Envía al MES los eventos de cada fase con sus valores. El quesero confirma el pH del hilado y la humedad la mide calidad.	Por fase	Eventos de fase y confirmaciones
E8.3	N3	MES	Al cerrar el lote calcula el rendimiento teórico con la grasa y la proteína de la leche (AN-01) y la humedad del queso, y la eficiencia frente al real. Si queda bajo la banda, avisa.	Al cierre del lote	Eficiencia del lote y alerta
E8.4	N3	Jefe de quesería	El mismo día revisa la causa con el quesero: corte tarde, cocción, humedad baja o grasa perdida en el suero (AN-01 mide el suero). Decide la corrección del siguiente lote dentro de los rangos de la receta autorizada.	Mismo día	Causa registrada y corrección
E8.5	N3	Ingeniero de procesos	Si la misma causa aparece en tres lotes de la semana, propone cambiar la receta. Calidad aprueba y el jefe de quesería carga la nueva versión (RM-Q3-v4).	Semanal	Nueva versión de la receta
E8.6	N2	SCADA	Usa la versión nueva solo en los lotes que se despachan después; el lote en curso termina con la anterior.	Siguiente lote	Receta en ejecución con su versión
E8.7	N4	Contador de costos	En el cierre mensual ve el costo real del lote por encima del estándar, con su causa, y lo concilia con la contabilidad.	Mensual	Costo real por lote y por queso
E8.8	N4	Reunión de ventas y operaciones	Usa el costo real de cada queso para decidir la mezcla del mes. Si la causa es la leche de una ruta, el dato se agrega al registro del proveedor; pagar la leche por calidad es una decisión de la gerencia, fuera de esta oferta.	Mensual	Mezcla del mes

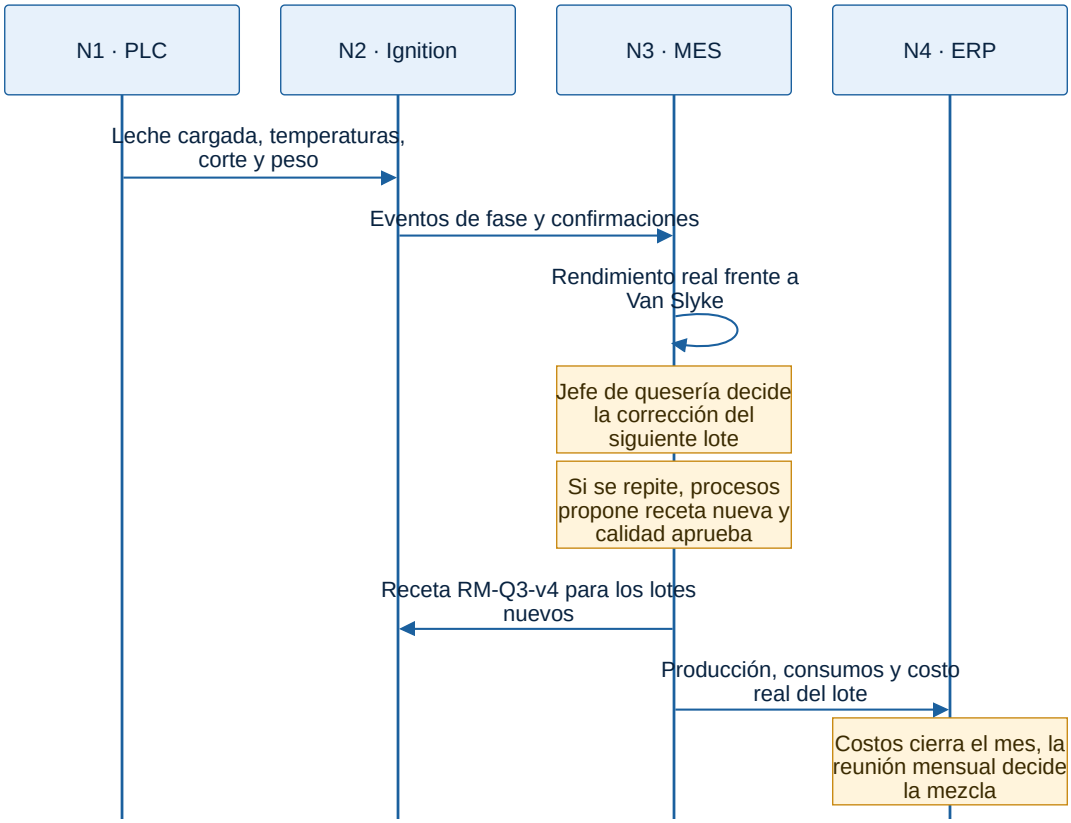


Figura 16: E8: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.9 E9. Metal detectado en la estación E18

Qué lo dispara	El detector de metales de la E18 expulsa dos unidades de doble crema en diez minutos.
Área de ISA-95	Calidad
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y seguimiento
Hallazgo que atiende	H3 (control de salida) y H6 (trazabilidad).
Equipos y señales	Estación E18 (controladora de peso y detector de metales); patrones de prueba; MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Detecciones por turno; verificaciones del detector cumplidas.
Valor que crea o protege	Evita que un cuerpo extraño llegue al cliente y que un caso aislado se vuelva un retiro (E11).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E9.1	N1	Estación E18	Expulsa cada unidad con metal; con dos detecciones en diez minutos detiene la banda.	< 1 s	Unidades expulsadas y banda detenida
E9.2	N2	SCADA	Alarma de prioridad alta.	Inmediato	Alarma
E9.3	N2	Operador de empaque	Guarda las unidades expulsadas bajo llave y verifica el detector con los patrones.	≤ 10 min	Detector verificado
E9.4	N3	MES	Retiene toda la producción desde la última verificación correcta y crea una orden para buscar la fuente (mallas, cuchillas, moldes).	Automático	Lotes retenidos y orden
E9.5	N3	Calidad	Encuentra la fuente con mantenimiento y decide reinspeccionar lo retenido o destruirlo.	En el turno	Decisión sobre lo retenido
E9.6	N4	ERP	Bloquea el inventario retenido; lo destruido va a la merma con su causa. Si algo ya salió, se abre E11.	Mismo día	Inventario bloqueado

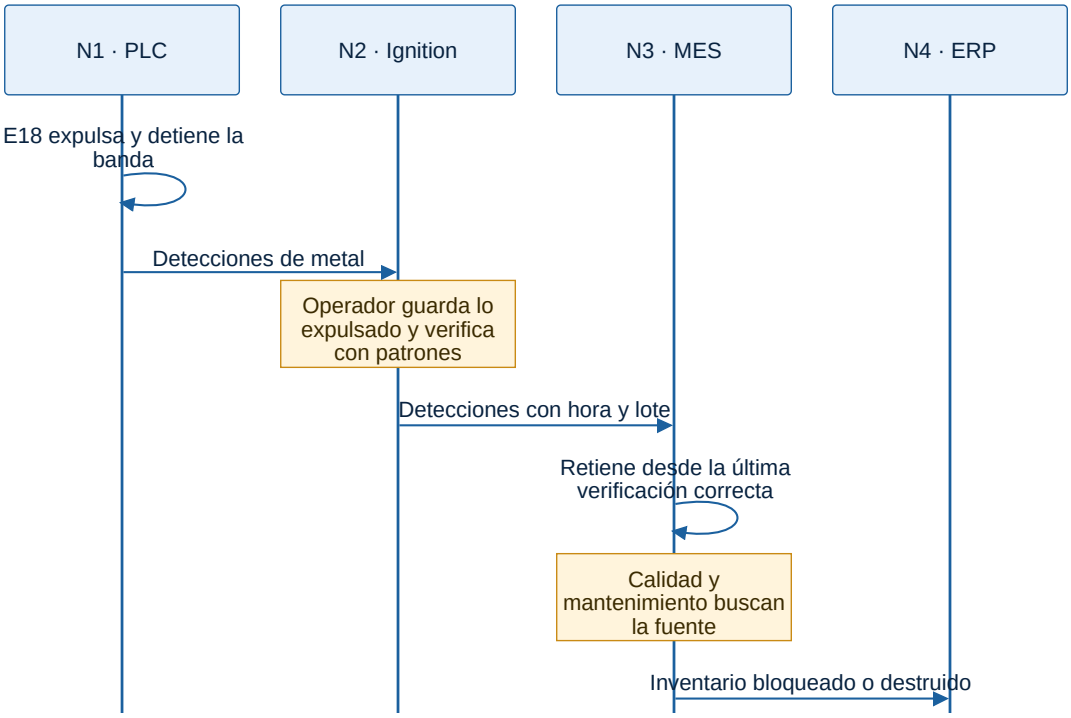


Figura 17: E9: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.10 E10. Unidades fuera de peso en la estación E18

Qué lo dispara	El peso promedio de las unidades de 500 g de campesino baja turno a turno y empiezan los rechazos por bajo peso.
Área de ISA-95	Calidad
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución y análisis de desempeño
Hallazgo que atiende	H3 (producto regalado o faltante en el empaque).
Equipos y señales	Estación E18; moldeo de la prensa o moldeadora de la hiladora; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Sobrepeso promedio por referencia; rechazos por bajo peso.
Valor que crea o protege	Sostiene el menor sobrepeso ($32,5 M al año) sin quedar por debajo del contenido declarado.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E10.1	N1	Estación E18	Pesa cada unidad y expulsa las que están por debajo del peso declarado menos la tolerancia.	Continuo	Pesos y rechazos
E10.2	N2	SCADA	Alarma por tendencia: el promedio de la última hora se acerca al límite.	Inmediato	Alarma de tendencia
E10.3	N2	Operador	Ajusta el corte del moldeo y verifica la báscula con pesas patrón.	$\leq$ 10 min	Ajuste hecho
E10.4	N3	MES	Registra el sobrepeso promedio y los rechazos de cada lote.	Por lote	Peso por lote
E10.5	N3	Calidad	Verifica que cada lote cumple el contenido declarado (metrología legal) y decide reprocesar los rechazos.	En el turno	Cumplimiento por lote
E10.6	N4	Costos	Calcula el costo del sobrepeso del mes, que es el beneficio H3 medido.	Mensual	Sobrepeso valorado

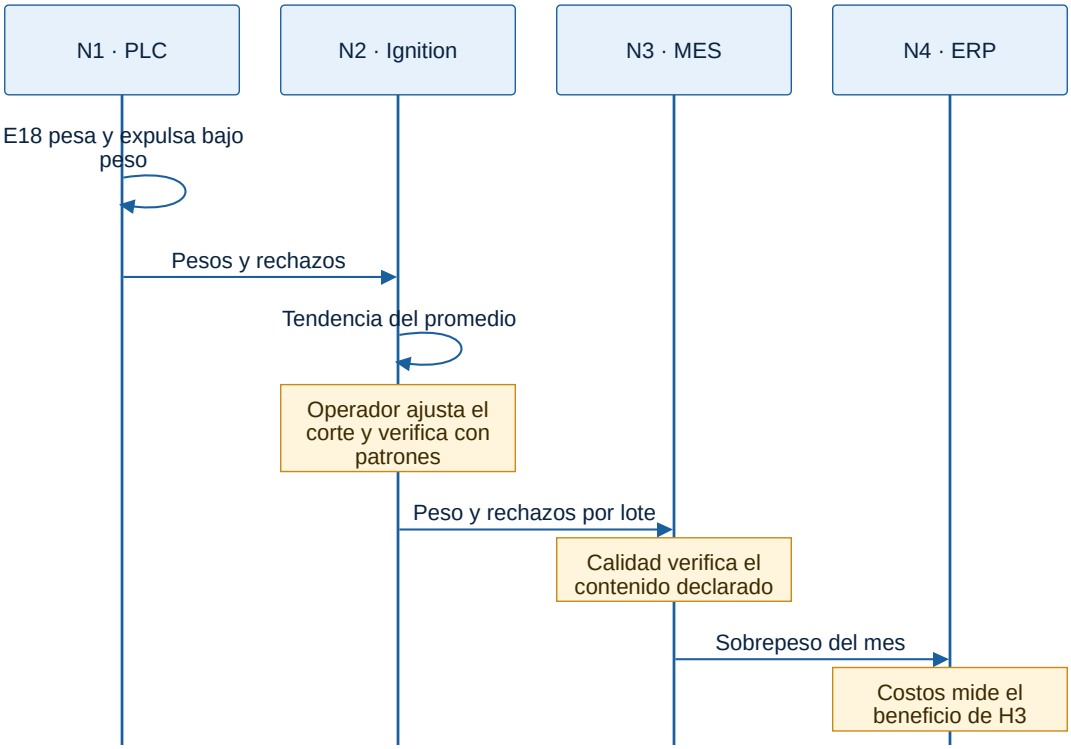


Figura 18: E10: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.11 E11. Queja de un cliente o retiro de producto

Qué lo dispara	La cadena reporta un empaque de doble crema con un cuerpo extraño e informa el lote impreso.
Área de ISA-95	Calidad
Actividad de ISA-95	Seguimiento y análisis de desempeño
Hallazgo que atiende	H6 (sin trazabilidad de lote a proveedor ni a cliente).
Equipos y señales	ERP; MES; historiador; registros de calidad.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Tiempo de trazabilidad hacia atrás y hacia adelante: menos de 4 horas.
Valor que crea o protege	La trazabilidad por lote limita un retiro a los lotes afectados, unos cientos de kilos, en lugar de toda la producción de una semana.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E11.1	N4	Servicio al cliente	Registra la queja con el lote y la muestra del cliente.	Inmediato	Queja con lote
E11.2	N3	Calidad con el MES	Traza el lote hacia atrás (partidas de leche e insumos, equipos, operarios y registros del punto crítico) y hacia adelante (clientes y cantidades).	$\leq$ 4 h	Informe de trazabilidad
E11.3	N3	Jefe de calidad	Decide si es un caso aislado o si afecta a otros lotes.	$\leq$ 4 h	Alcance del problema
E11.4	N4	Comité de crisis (gerencia, calidad, comercial)	Decide el retiro de los lotes afectados y la comunicación al INVIMA y al cliente.	$\leq$ 24 h	Decisión de retiro
E11.5	N4	ERP	Bloquea el inventario de esos lotes, registra las devoluciones y la nota crédito y acumula el costo del retiro.	1 a 3 días	Costo del retiro
E11.6	N3	Calidad y producción	Encuentran la causa raíz y fijan la acción correctiva con su verificación.	$\leq$ 15 días	Acción correctiva

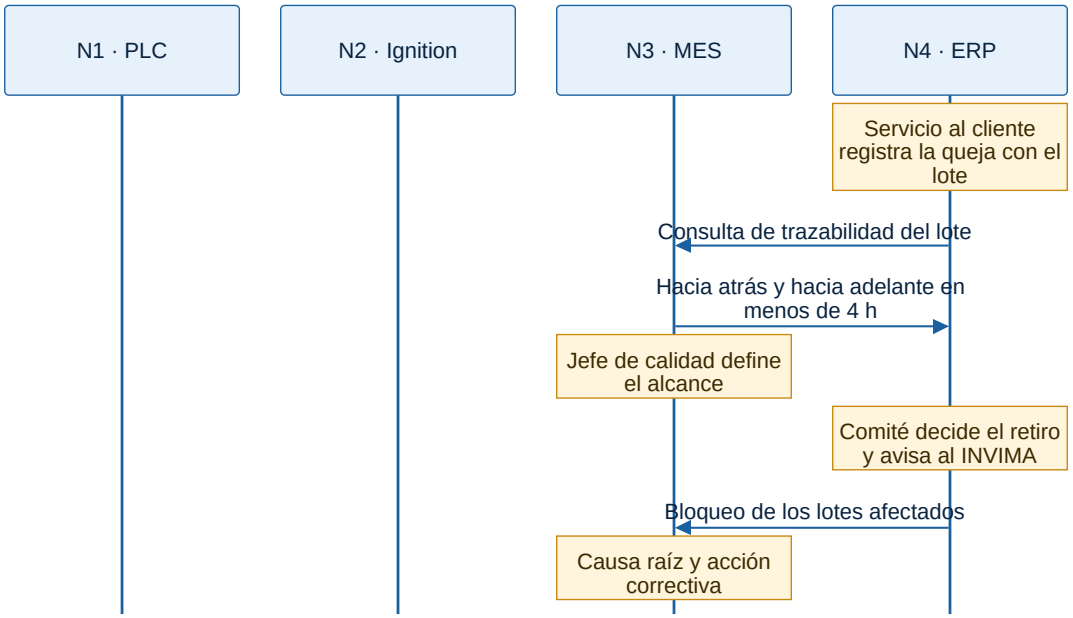


Figura 19: E11: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de personal

6.12 E12. Falta el quesero de un turno

Qué lo dispara	El quesero del turno de la mañana avisa una incapacidad de tres días.
Área de ISA-95	Producción
Actividad de ISA-95	Gestión de recursos
Hallazgo que atiende	H10 (puestos por costumbre y dependencia de una persona).
Equipos y señales	ERP (novedades); MES (matriz de competencias); SCADA (recetas guiadas).
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Lotes hechos por un operario calificado: 100 %; horas extra por ausencias.
Valor que crea o protege	Con la receta en el SCADA y la matriz, la planta deja de depender del conocimiento de una sola persona.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E12.1	N4	Gestión humana	Registra la incapacidad en el ERP; el MES la recibe.	Inmediato	Novedad
E12.2	N3	MES	Busca en la matriz de competencias a las personas calificadas para quesero.	Automático	Reemplazos posibles
E12.3	N3	Jefe de quesería	Decide: trae al quesero de la tarde con horas extra, pone al usuario clave calificado o reduce lotes.	≤ 30 min	Reemplazo asignado
E12.4	N2	SCADA	Da los permisos del puesto al reemplazo; la receta guía cada fase en la pantalla.	Al iniciar sesión	Permisos
E12.5	N3	MES	Registra quién operó cada lote.	Continuo	Responsable por lote
E12.6	N4	Gestión humana	Si la ausencia es larga o se repite, forma a un segundo quesero.	Mensual	Plan de formación

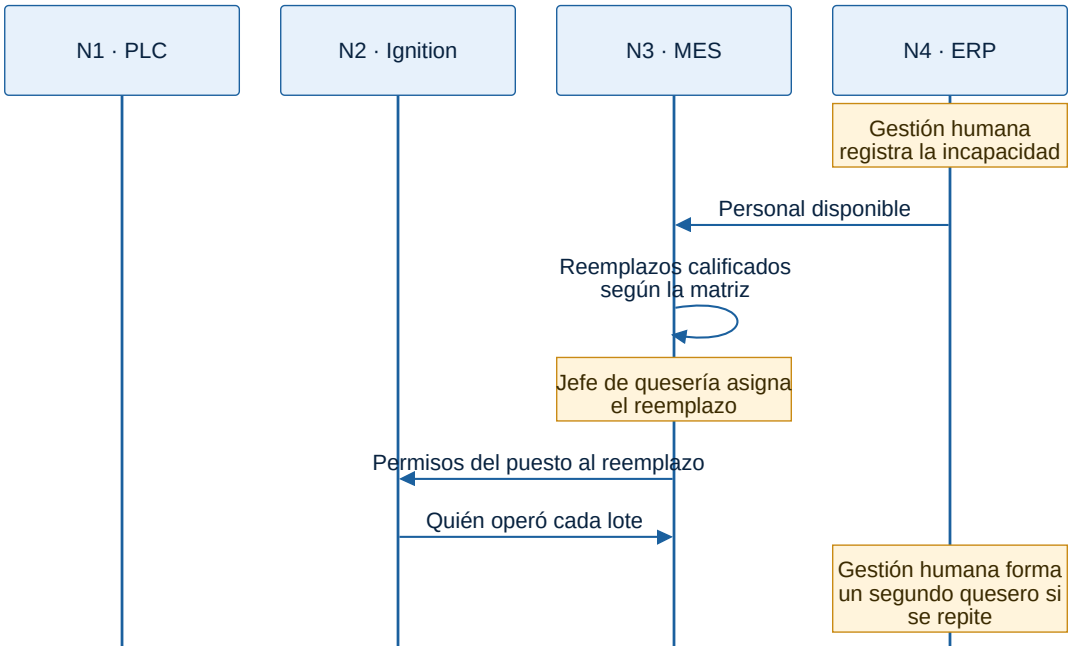


Figura 20: E12: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de demanda

6.13 E13. Pedido urgente de doble crema

Qué lo dispara	Una cadena pide 100 kg adicionales de doble crema para entregar dentro de dos días.
Área de ISA-95	Producción e inventarios
Actividad de ISA-95	Programación detallada
Hallazgo que atiende	H9 (Ventas promete sin ver la planta) y H12 (la mezcla se decide por costumbre).
Equipos y señales	ERP; MES; TQ-302, hiladora HI-306; E18.
Desde cuándo aplica	Con la etapa 2 operando (hiladora). Antes, el hilado a mano no tiene capacidad libre.
Indicadores que mueve	Pedidos completos y a tiempo, margen por litro, ocupación de la hiladora.
Valor que crea o protege	Vende con la capacidad real que deja la hiladora, sin prometer lo que la planta no puede hacer (H9, $26,3 M).

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E13.1	N4	Ventas	Registra el pedido. El ERP revisa el inventario disponible (sin lotes retenidos) y la capacidad que publica el MES.	Inmediato	Faltante: 100 kg
E13.2	N4	Planeador	Calcula la leche: 100 kg con 13 kg por cada 100 kg de leche son unos 750 L, 375 L por día en dos días, dentro del límite de 450 L diarios de más que absorbe el mercado del doble crema. Esa leche sale del campesino; revisa que el inventario de campesino cubre sus pedidos.	$\leq$ 2 h	Propuesta de cambio de las órdenes
E13.3	N4	Gerente comercial	Decide aceptar con el margen del pedido y la fecha confirmada al cliente.	$\leq$ 2 h	Pedido confirmado y órdenes de producción ajustadas
E13.4	N3	Jefe de quesería	Recibe las órdenes y despacha los lotes: TQ-302 con 3.375 L y TQ-301 con 4.125 L. El MES verifica que el hilado del día cabe en la hiladora.	Turno anterior	Lotes despachados con su receta y cantidad
E13.5	N3	Calidad	Confirma que la vida útil del doble crema cubre la entrega y programa el muestreo de los lotes.	Turno anterior	Plan de muestreo
E13.6	N1	PLC	Ejecuta la receta RM-Q2 con la cantidad nueva. El permiso de carga verifica la capacidad de la tina (5.000 L) antes de abrir la válvula.	Durante el lote	Fases cumplidas
E13.7	N3	MES	Cierra los lotes; calidad los libera. La producción real va al ERP.	Al cierre	Producción liberada
E13.8	N4	Ventas	Despacha y factura. Si la producción salió por debajo de lo previsto, avisa al cliente antes, no el día de la entrega.	Día de entrega	Despacho y factura

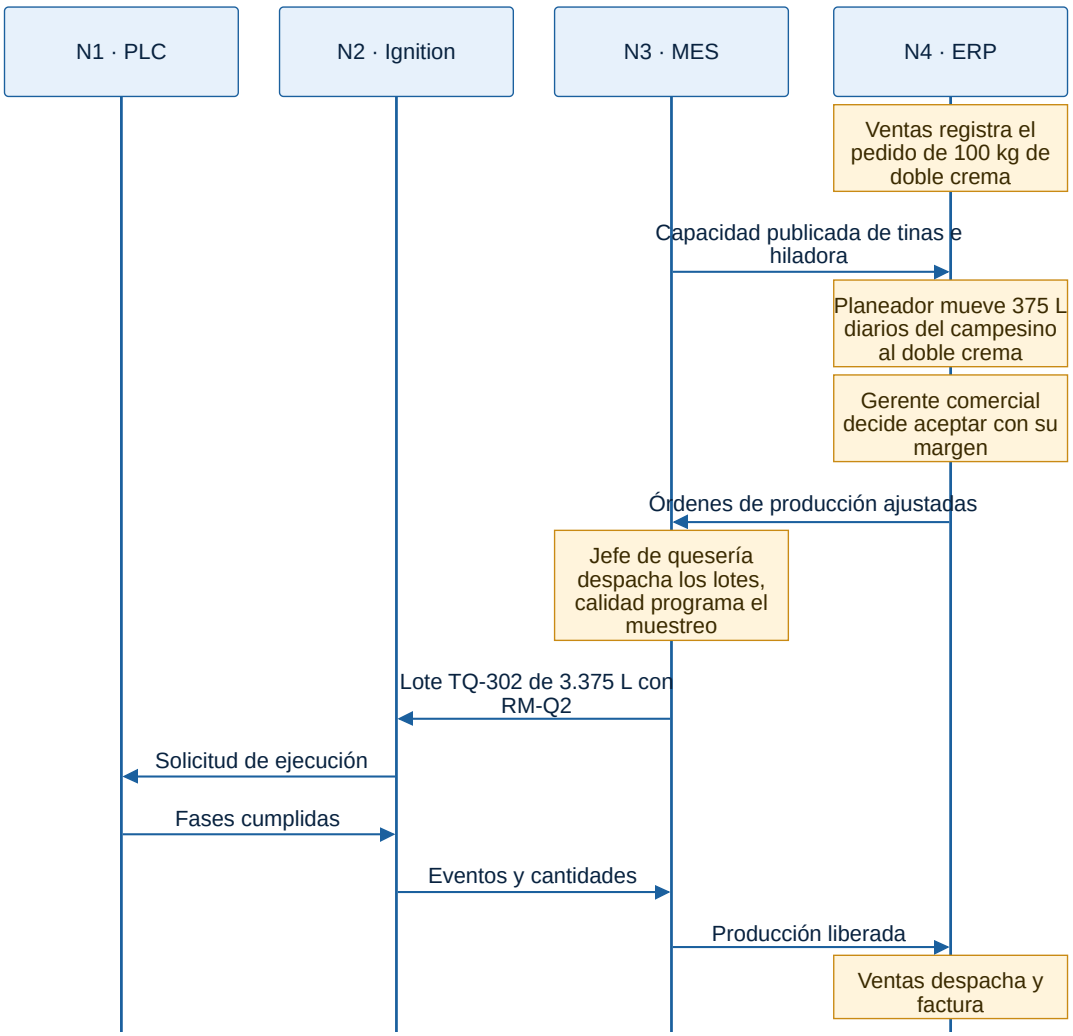


Figura 21: E13: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.14 E14. Cancelación de un pedido con producto que vence

Qué lo dispara	Un cliente mayorista cancela 200 kg de campesino, que vence en 15 a 20 días.
Área de ISA-95	Inventarios y producción
Actividad de ISA-95	Programación detallada
Hallazgo que atiende	H9 (planeación sin ver la planta) y H12 (mezcla por costumbre).
Equipos y señales	ERP; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Producto vencido; días de inventario de campesino.
Valor que crea o protege	Reduce el producto que se vence (protege la merma) y ajusta la mezcla en días, no al mes siguiente.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E14.1	N4	Ventas	Registra la cancelación.	Inmediato	Pedido cancelado
E14.2	N4	ERP	Muestra el campesino sin destino con la fecha de vencimiento de cada lote.	Inmediato	Inventario sin destino
E14.3	N4	Planeador	Decide: asignarlo a otros pedidos saliendo primero lo que vence primero, ofrecerlo con descuento a otro canal, o bajar el campesino de los próximos días.	≤ 2 h	Destino del inventario
E14.4	N3	MES	Ajusta el programa: menos campesino y más doble crema, dentro de los límites de la mezcla.	Siguiente programa	Programa ajustado
E14.5	N4	Gerente comercial y costos	Registra el costo de la cancelación y revisa si el contrato del cliente necesita una cláusula de cancelación.	Mensual	Costo y política comercial

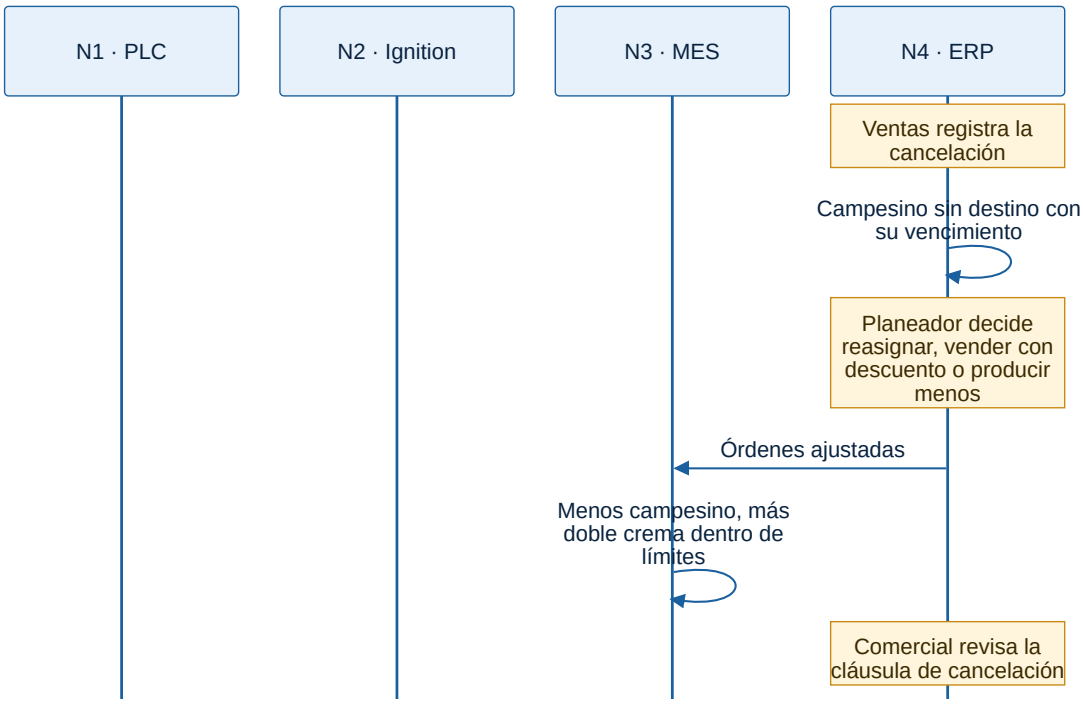


Figura 22: E14: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.15 E15. Llega más o menos leche de la planeada

Qué lo dispara	Por las lluvias, el acopio del día llega con 1.500 L menos de lo planeado (o, en verano, con 2.000 L más).
Área de ISA-95	Inventarios y producción
Actividad de ISA-95	Programación detallada
Hallazgo que atiende	H12 (la leche se reparte por costumbre).
Equipos y señales	Recepción; MES; ERP.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 2, con la mezcla óptima.
Indicadores que mueve	Margen de contribución por litro del día; compromisos cumplidos.
Valor que crea o protege	Aplica cada día la mezcla óptima ($34,1 M al año) con la leche que de verdad llegó.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E15.1	N3	Recepción	Registra los litros reales del día por ruta.	Al terminar la recepción	Leche del día
E15.2	N3	MES	Recalcula la mezcla con el mismo programa lineal de H12 y la leche del día, respetando los compromisos.	Automático	Mezcla del día
E15.3	N3	Jefe de producción	Decide con el planeador: con menos leche, primero la cadena y los contratos; con más, el queso que más deja dentro de lo que se puede vender.	≤ 30 min	Reparto aprobado
E15.4	N4	Planeador	Ajusta las órdenes del ERP; si sobra leche, la vende cruda a otra planta antes de producir algo que no se vende.	Mismo día	Órdenes ajustadas
E15.5	N4	Acopio y gerencia	Revisan cada mes la estacionalidad de las rutas para el plan de compras.	Mensual	Plan de acopio

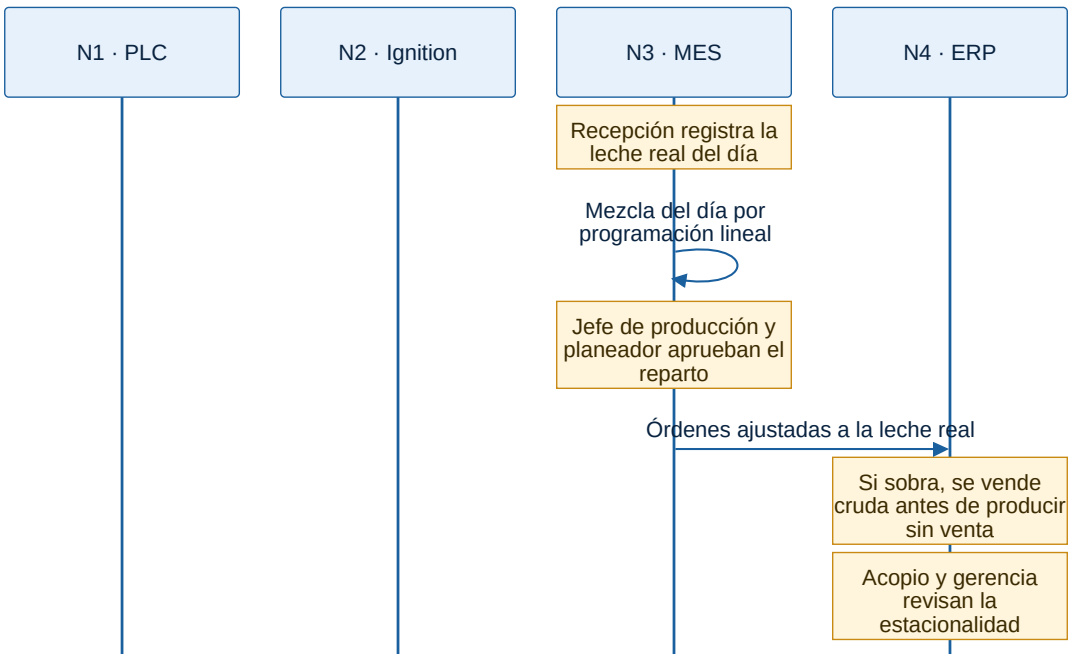


Figura 23: E15: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de información

6.16 E16. Caída del enlace con el MES y el ERP

Qué lo dispara	El servidor del MES (SRV-01) o la red entre la planta y el ERP dejan de responder durante el turno.
Área de ISA-95	Todas
Actividad de ISA-95	Recolección de datos
Hallazgo que atiende	H6 y H9: cuando todo depende del dato, hay que prever qué pasa si el dato no llega.
Equipos y señales	PLC-300, Ignition con historiador, SRV-01, SW-01/02, FW-01, UPS-01.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Horas sin enlace, registros de papel cargados en 24 h, lotes retenidos por registros incompletos.
Valor que crea o protege	La planta no para si cae la red, y los datos no se pierden ni se duplican.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E16.1	N1	PLC	No depende de la red de gestión: termina las fases en curso con sus enclavamientos locales (sección 7 del README).	Siempre	Proceso seguro
E16.2	N2	SCADA	Sigue mostrando el proceso. El historiador guarda los datos en el disco local y los reenvía cuando vuelve el enlace. Alarma de comunicación al jefe de quesería y a sistemas.	Inmediato	Datos guardados localmente
E16.3	N3	Jefe de quesería	Decide: los lotes en curso terminan; los nuevos se despachan solo si su receta autorizada ya está en el SCADA. Lo que se registraría en el MES va en el formato de papel numerado.	$\leq$ 15 min	Respaldo manual activado
E16.4	N3	Sistemas	Diagnostica y restablece. Si el servidor no vuelve en 4 horas, levanta el respaldo de la noche anterior.	$\leq$ 4 h	Servicio restablecido
E16.5	N3	MES	Al volver recibe los eventos guardados. Cada mensaje trae su identificador único, así que no se duplican consumos (sección 9 del README). El jefe de quesería carga el papel en 24 horas con el motivo.	Al volver	Lotes completos
E16.6	N3	Calidad	Los lotes con registros en papel quedan retenidos hasta que se cargan y se revisan.	$\leq$ 24 h	Liberación de esos lotes
E16.7	N4	ERP	Mientras no hay enlace, la capacidad publicada queda marcada como «sin actualizar» y Ventas no promete sobre ella. Consumos y producción llegan al volver.	Mientras dure	Estado de la capacidad
E16.8	N4	Gerencia	Si las caídas se repiten, decide invertir en redundancia (segundo servidor) comparando su costo con el de cada hora sin datos.	Mensual	Decisión de inversión

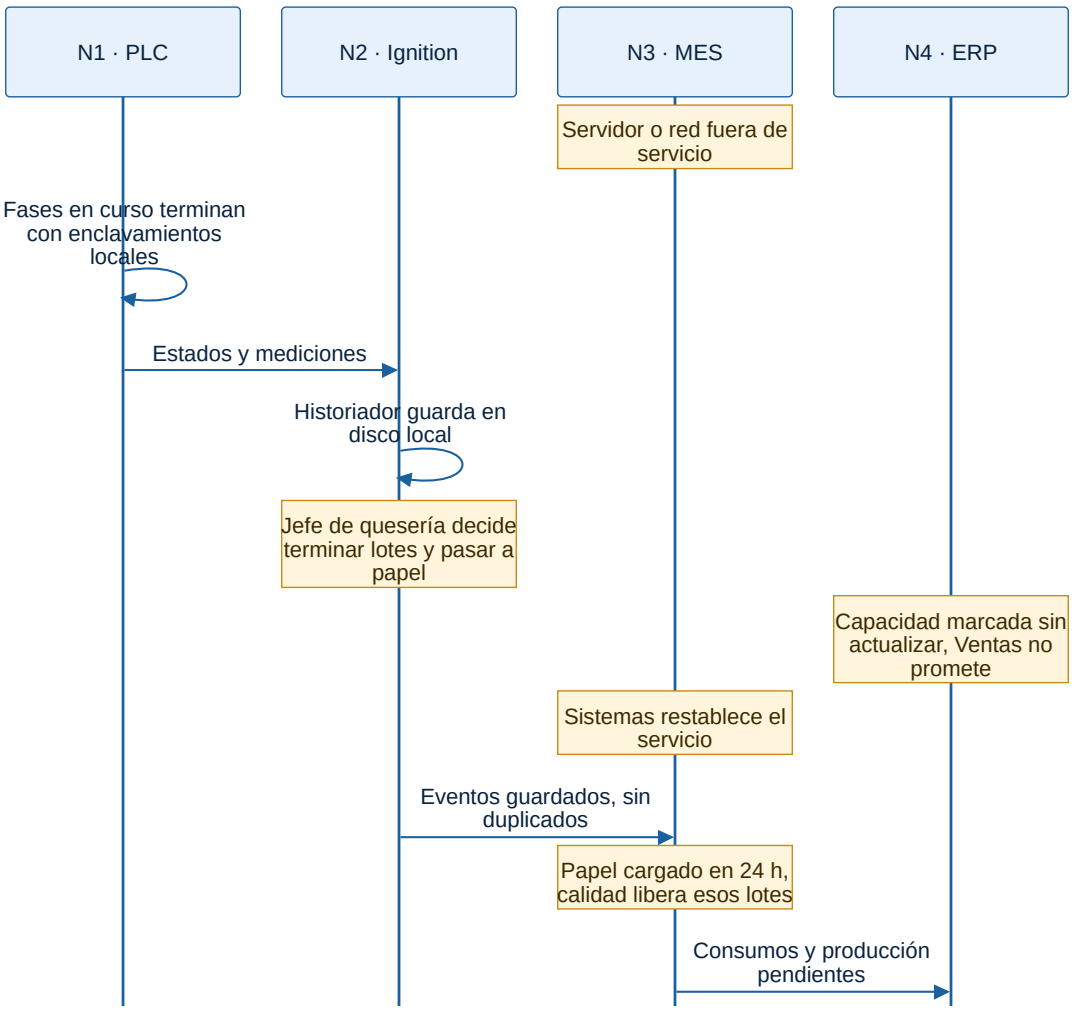


Figura 24: E16: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.17 E17. Dato inconsistente entre el MES y el ERP

Qué lo dispara	El ERP rechaza un reporte de consumo de cultivo porque dejaría el inventario en negativo.
Área de ISA-95	Inventarios
Actividad de ISA-95	Recolección de datos y seguimiento
Hallazgo que atiende	H9 (datos que no se unen).
Equipos y señales	Interfaz MES–ERP (Node-RED); ERP; bodega.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Mensajes en error sin resolver al cierre del día: 0; diferencias de inventario.
Valor que crea o protege	Mantiene confiables el inventario y el costo por lote, que es lo que usa la mezcla óptima.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E17.1	N4	ERP	Rechaza el consumo y devuelve el motivo: inventario insuficiente de esa partida.	Inmediato	Rechazo con motivo
E17.2	N3	Interfaz y MES	Guarda el mensaje como «en error», sin perderlo, y avisa al usuario clave.	Inmediato	Mensaje en error
E17.3	N3	Usuario clave	Revisa la causa: una partida usada que no se registró en la recepción o un error de digitación.	En el turno	Causa
E17.4	N4	Bodega	Hace el conteo físico y registra la recepción que faltaba, con su soporte.	Mismo día	Inventario corregido
E17.5	N3	MES	Reenvía el mensaje; su identificador único evita que el consumo quede dos veces.	Al corregir	Consumo registrado
E17.6	N4	Contador de costos	Revisa los errores del mes y pide formación si una causa se repite.	Mensual	Acciones de mejora

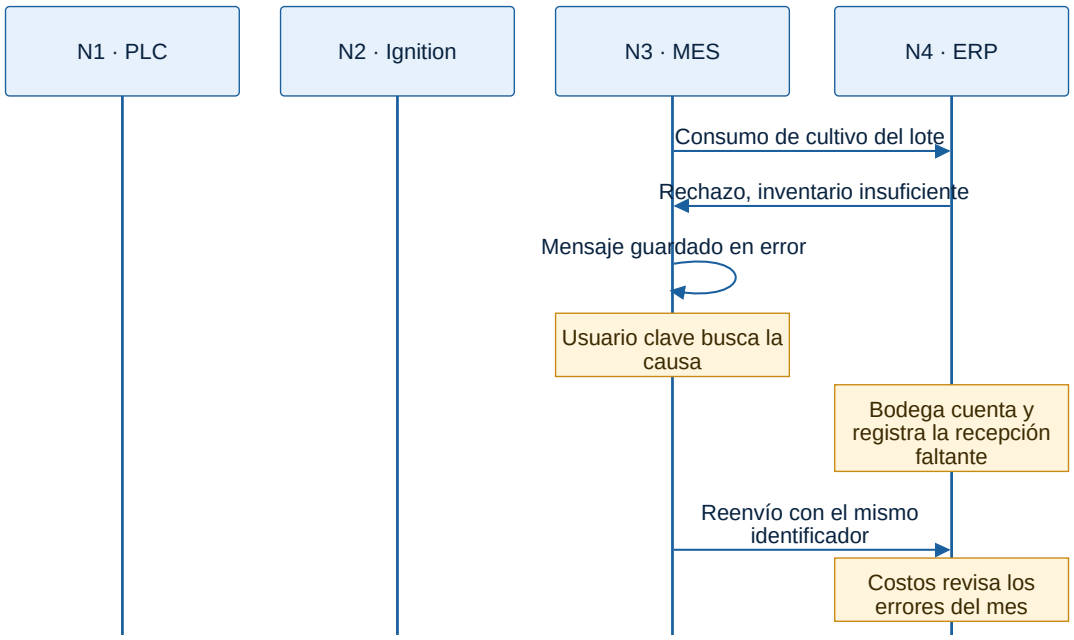


Figura 25: E17: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

6.18 E18. Acceso no autorizado a la red de planta

Qué lo dispara	El firewall FW-01 detecta un intento de conexión desde la red de oficinas al servidor del SCADA.
Área de ISA-95	Todas
Actividad de ISA-95	Gestión de recursos (sistemas)
Hallazgo que atiende	Riesgo de la integración: la planta queda conectada a la red del ERP.
Equipos y señales	FW-01; SRV-01; SW-01/02; PLC-300; Ignition.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 1.
Indicadores que mueve	Incidentes de seguridad; tiempo de aislamiento; respaldos probados.
Valor que crea o protege	La planta sigue produciendo aislada mientras se atiende el incidente: el costo es de horas, no de días.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E18.1	N3	Firewall	Bloquea la conexión y alerta a sistemas (zonas y conductos de IEC 62443).	Inmediato	Conexión bloqueada
E18.2	N3	Sistemas	Decide aislar la red de planta de la de oficinas mientras investiga.	$\leq$ 15 min	Red de planta aislada
E18.3	N1	PLC	Sigue operando con su lógica local; no depende de la red de oficinas.	Siempre	Proceso seguro
E18.4	N2	SCADA	Sigue mostrando y registrando el proceso dentro de la red de planta.	Siempre	Supervisión local
E18.5	N3	Jefe de quesería	Si el MES queda del lado aislado, pasa al respaldo manual de E16.	$\leq$ 15 min	Respaldo manual
E18.6	N3	Sistemas	Cambia contraseñas, revisa los respaldos y reconecta solo cuando confirma que no hubo daño.	$\leq$ 1 día	Red restablecida
E18.7	N4	Gerencia	Revisa el incidente y aprueba las mejoras de seguridad.	Después del incidente	Mejoras aprobadas

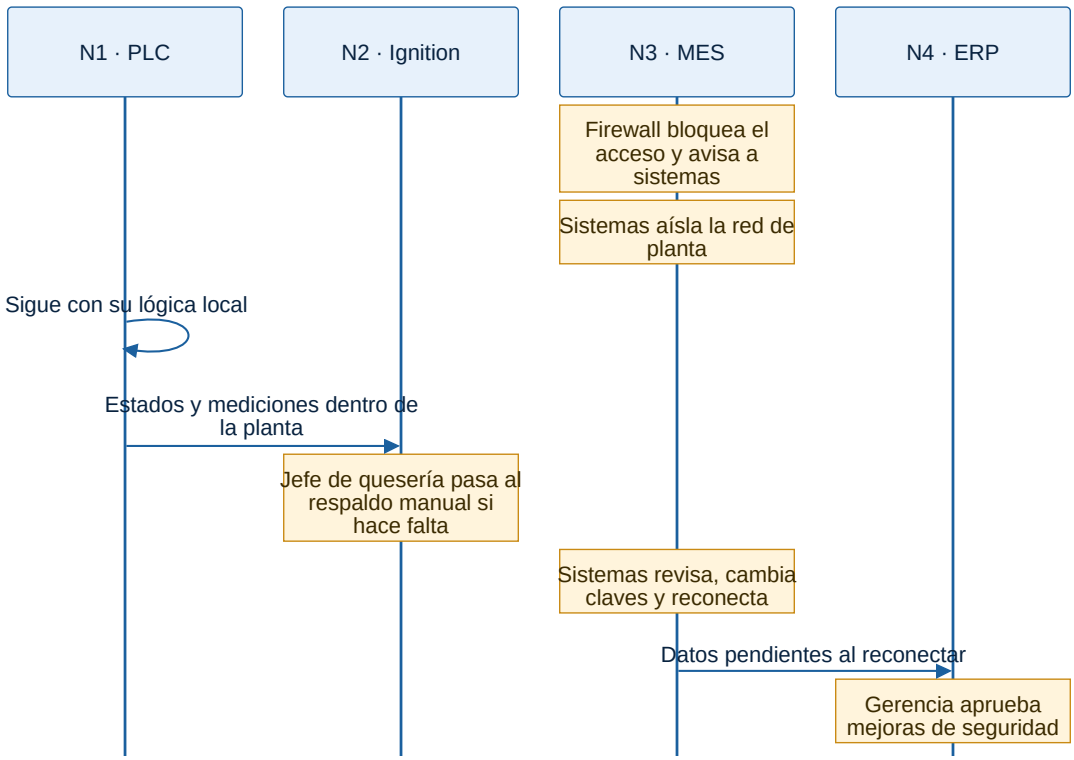


Figura 26: E18: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

Excepciones de seguridad

6.19 E19. Paro de emergencia o accidente en el hilado

Qué lo dispara	Un operario se quema con agua del hilado y su compañero oprime el paro de emergencia de la hiladora.
Área de ISA-95	Producción
Actividad de ISA-95	Gestión de la ejecución
Hallazgo que atiende	H5 (hilado manual a 80 °C, el trabajo más riesgoso de la planta).
Equipos y señales	Paro de emergencia y cableado de seguridad de la hiladora; Ignition; MES.
Desde cuándo aplica	Desde la etapa 2; antes, con el hilado a mano.
Indicadores que mueve	Accidentes e incidentes; horas de exposición al agua caliente.
Valor que crea o protege	La hiladora reduce de unas 34 a unas 5 las horas-persona diarias de exposición al agua a 80 °C; los casos dejan registro para el sistema de seguridad y salud.

Paso	Nivel	Quién	Decide o hace	Plazo	Dato que entrega
E19.1	N1	Circuito de seguridad	El paro de emergencia detiene la hiladora por cableado de seguridad, sin depender del programa.	Inmediato	Máquina detenida
E19.2	N2	SCADA	Registra la alarma, quién y cuándo.	Inmediato	Evento de seguridad
E19.3	N2	Operadores y brigada	Atienden al trabajador con primeros auxilios y aseguran el área.	Inmediato	Atención y área segura
E19.4	N3	Jefe de producción	Decide cuándo se reanuda y si el lote expuesto se retiene. El MES registra el paro con causa «seguridad».	≤ 1 h	Reanudación
E19.5	N3	Responsable de seguridad y salud	Reporta a la ARL dentro del plazo de ley e investiga el accidente con el COPASST (Decreto 1072 de 2015).	Plazo de ley	Investigación
E19.6	N4	Gerencia	Aprueba las acciones correctivas y revisa el costo del accidente.	Mensual	Acciones aprobadas

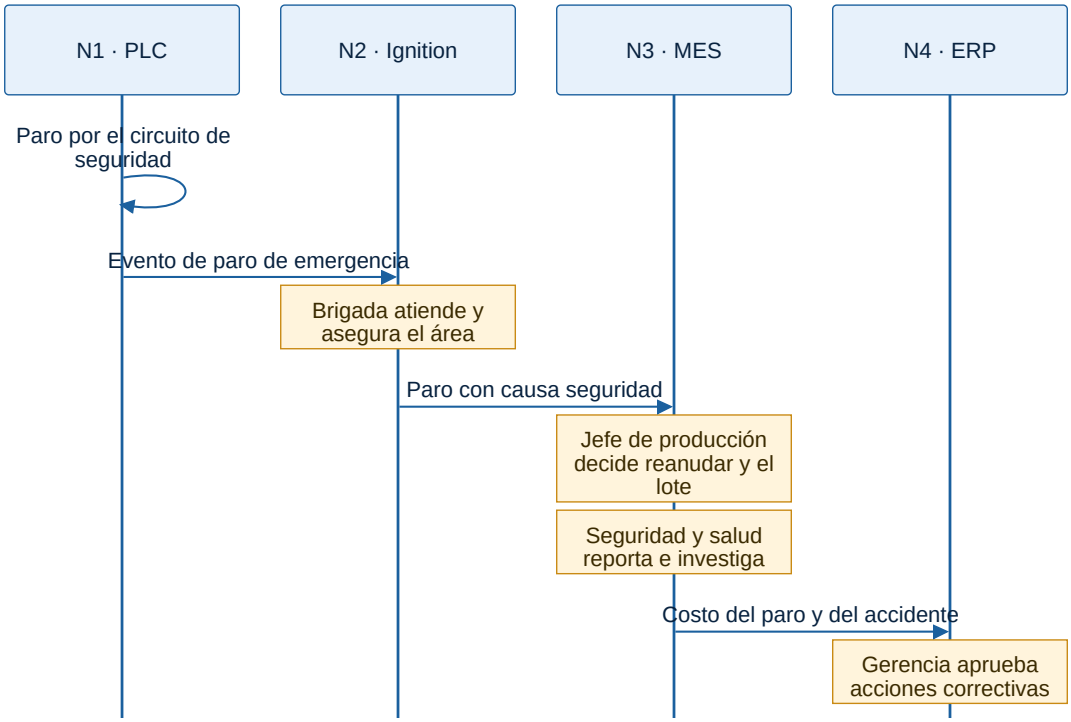


Figura 27: E19: datos (flechas) y decisiones (notas) por nivel.

7 Quién decide qué

La tabla resume, para cada caso, quién decide o actúa en cada nivel, tomado de sus tablas de pasos.

Caso	N1	N2	N3	N4
F1. Alta de un producto y de su receta	PLC	SCADA	Ingeniero de procesos; Jefe de calidad; MES	Gerente comercial y contador de costos; Contador de costos
F2. Asignación diaria del personal por competencias	–	SCADA	MES; Jefe de quesería	Gestión humana; Gestión humana y costos
F3. Programa del día desde las órdenes del ERP	–	–	MES; Jefe de quesería	Planeador
F4. Despacho, ejecución y reporte de un lote	PLC	Quesero	MES	ERP
F5. Muestreo y liberación de un lote	–	–	MES; Auxiliar de calidad; Jefe de calidad	ERP; Gerencia
F6. Mantenimiento preventivo programado	PLC	SCADA	MES; Jefe de quesería y técnico; Técnico de mantenimiento	ERP; Jefe de mantenimiento
F7. Recepción de la leche y despacho del producto	–	–	Operador de recepción; Calidad de recepción; MES	ERP; Ventas; Bodega
F8. Cierre del turno y cierre del mes	PLC y monitores de equipos antiguos	–	MES; Jefe de quesería	Contador de costos; Reunión de ventas y operaciones; Gerencia y junta
E1. Falla del variador de las liras durante el corte	PLC	SCADA; Quesero	MES; Técnico de mantenimiento; Jefe de quesería	Planeador y Ventas; Compras; Gerencia
E2. Falla o deriva de un instrumento	PLC	SCADA; Quesero	MES; Técnico de mantenimiento; Calidad	Jefe de mantenimiento
E3. Falla de un servicio: el vapor	PLC y controlador del pasteurizador	SCADA; Operadores	Jefe de producción; Mantenimiento	Ventas y costos; Gerencia
E4. Falta de cuajo para un lote	PLC	–	MES; Jefe de quesería; Calidad	Compras; Planeador y gerente financiero
E5. Leche cruda rechazada en la recepción	–	–	Calidad de recepción; MES; Jefe de producción	ERP y acopio; Ventas; Gerencia
E6. Empaque defectuoso de un proveedor	La termoformadora	Operador de empaque	MES; Calidad	Compras; Gerencia
E7. Temperatura de pasteurización por debajo del límite	Controlador del pasteurizador	SCADA; Operador de recepción	MES; Calidad; Jefe de quesería	ERP; Gerencia
E8. Lote con rendimiento fuera de la banda	PLC	SCADA	MES; Jefe de quesería; Ingeniero de procesos	Contador de costos; Reunión de ventas y operaciones
E9. Metal detectado en la estación E18	Estación E18	SCADA; Operador de empaque	MES; Calidad	ERP
E10. Unidades fuera de peso en la estación E18	Estación E18	SCADA; Operador	MES; Calidad	Costos

Caso	N1	N2	N3	N4
E11. Queja de un cliente o retiro de producto	–	–	Calidad con el MES; Jefe de calidad; Calidad y producción	Servicio al cliente; Comité de crisis (gerencia, calidad, comercial); ERP
E12. Falta el quesero de un turno	–	SCADA	MES; Jefe de quesería	Gestión humana
E13. Pedido urgente de doble crema	PLC	–	Jefe de quesería; Calidad; MES	Ventas; Planeador; Gerente comercial
E14. Cancelación de un pedido con producto que vence	–	–	MES	Ventas; ERP; Planeador; Gerente comercial y costos
E15. Llega más o menos leche de la planeada	–	–	Recepción; MES; Jefe de producción	Planeador; Acopio y gerencia
E16. Caída del enlace con el MES y el ERP	PLC	SCADA	Jefe de quesería; Sistemas; MES; Calidad	ERP; Gerencia
E17. Dato inconsistente entre el MES y el ERP	–	–	Interfaz y MES; Usuario clave; MES	ERP; Bodega; Contador de costos
E18. Acceso no autorizado a la red de planta	PLC	SCADA	Firewall; Sistemas; Jefe de quesería	Gerencia
E19. Paro de emergencia o accidente en el hilado	Circuito de seguridad	SCADA; Operadores y brigada	Jefe de producción; Responsable de seguridad y salud	Gerencia

Cuatro reglas salen de los 27 casos. Primera, el PLC nunca espera una decisión de arriba para dejar el proceso seguro, y nada de arriba puede saltarse un enclavamiento. Segunda, el operador decide sobre el lote que tiene en las manos, no sobre el programa: el programa lo decide el jefe de quesería o de producción. Tercera, Ventas no promete sobre un dato que el MES no ha confirmado. Cuarta, cada excepción termina en el nivel 4 con una revisión periódica: la gerencia no apaga incendios, decide con la frecuencia de las fallas si invierte, cambia un proveedor o ajusta una política.

8 Los datos que viajan entre niveles

Los casos piden diecinueve mensajes. Cada uno lleva su categoría de ISA-95 (definición, capacidad, programa o desempeño), su verbo de la parte 5 y la forma de envío. Amplían los datos mínimos por lote de la sección 8 del README y usan sus mismos nombres de campo. Además, cada mensaje lleva su identificador único, la hora y el origen (sección 9 del README), para que un reintento no duplique nada.

Mensaje	De → a	Categoría	Verbo y envío	Casos	Campos principales
Definición del producto	ERP → MES	Definición	PROCESS, empujar	F1	`product_id, bom, packaging, label`
Receta aprobada	MES → SCADA	Definición	SYNC, publicar	F1, E8	`recipe_id, version, approved_by, valid_from`
Personal disponible	ERP → MES	Capacidad	SYNC, publicar	F2, E12	`person_id, available, competencies`
Orden de producción	ERP → MES	Programa	PROCESS, empujar	F3, E13, E14, E15	`order_id, product_id, quantity, due_date, priority`
Confirmación de órdenes	MES → ERP	Programa	ACKNOWLEDGE	F3	`order_id, status, planned_start`

Mensaje	De → a	Categoría	Verbo y envío	Casos	Campos principales
Capacidad disponible	MES → ERP	Capacidad	SYNC, publicar	F3, E1, E13, E16	`unit_id, available, until, reason, updated_at`
Despacho del lote	MES → SCADA	Nivel 3 a 2	PROCESS	F4	`batch_id, order_id, recipe_id, version, unit_id, quantity, reserved_lots`
Evento de fase	SCADA → MES	Nivel 2 a 3	SYNC	F4, E8	`batch_id, unit_id, phase, state, timestamp, values`
Paro	SCADA → MES	Nivel 2 a 3	SYNC	E1, E3, F8, E19	`equipment_id, start, end, cause_code, fault_code`
Confirmación manual	SCADA → MES	Nivel 2 a 3	SYNC	F4, E2	`batch_id, phase, value, user_id, timestamp`
Resultado y liberación	Calidad → MES → ERP	Desempeño	SYNC	F5, E7, E10	`sample_id, batch_id, test, result, status, certificate`
Reserva de materiales	MES ↔ ERP	Capacidad	GET y RESPOND, pedir	F4, E4	`batch_id, material_id, lot_id, quantity, status`
Partida de leche	MES → ERP	Desempeño	PROCESS	F7, E5, E15	`lot_id, route_id, liters, analyses, accepted`
Consumos y producción	MES → ERP	Desempeño	PROCESS, empujar	F4, F8, E17	`batch_id, consumptions, good_qty, rejected_qty, whey_kg, quality_status`
Bloqueo de inventario	MES → ERP	Desempeño	CHANGE	E6, E7, E9, E11	`batch_id o lot_id, blocked, reason`
Consulta de trazabilidad	ERP → MES	Desempeño	GET y SHOW, pedir	E11	`batch_id, direction`
Orden de mantenimiento	Dentro del MES	Nivel 3 (mantenimiento)	–	F6, E1, E2	`wo_id, equipment_id, type, priority, diagnosis, spare_parts`
Solicitud de compra	MES → ERP	Capacidad	PROCESS	F6, E1, E4	`pr_id, material_id, quantity, need_date, source`
Horas por lote	MES → ERP	Desempeño	PROCESS	F2	`batch_id, person_id, hours`

9 La frontera entre el ERP y el MES

Con el modelo funcional de ISA-95 y los casos, esta es la parte de cada función que hace cada sistema en Lácteos Fúquene. Es la definición del alcance del ERP.

Cuadro 33: Funciones del modelo funcional de ISA-95: qué hace el ERP y qué hace el MES.

Función	ERP (nivel 4)	MES (nivel 3)	Casos
1.0 Procesamiento de pedidos	Pedidos, contrato de la cadena, promesa con la capacidad publicada	Publica la capacidad disponible	F7, E13, E14
2.0 Programación de la producción	Plan semanal y órdenes por queso y fecha	Programa detallado del día por tina, hiladora y CIP	F3, E15
3.0 Control de la producción	–	Despacho, ejecución, recetas con versión, paros y OEE, con el SCADA y el PLC	F1, F4, F8, E1, E2, E3
4.0 Control de materiales y energía	Inventario de insumos y punto de reorden	Reserva por lote, consumo real, partida de leche	F7, E4, E5, E17
5.0 Compras	Solicitud, aprobación por monto, orden de compra y recepción	Crea la solicitud desde la orden de mantenimiento o la reserva fallida	F6, E1, E4, E6
6.0 Aseguramiento de calidad	Especificación del producto, bloqueo de inventario, certificado al cliente	Muestreo, resultados, liberación y trazabilidad por lote	F5, E7, E8, E9, E10, E11
7.0 Inventario de producto	Disponible, vencimientos y despachos	Lotes liberados y salida de lo que vence primero	F7, E14
8.0 Costos	Costo real por lote y por queso, merma por causa	Consumos y horas reales de cada lote	F8, E8
9.0 Despachos	Remisión y factura con los lotes	–	F7
10.0 Mantenimiento	Costo de repuestos y órdenes, tiempo medio entre fallas para la gerencia	Órdenes preventivas y correctivas, contador de horas, registro de fallas	F6, E1, E2, E3
Ingeniería y desarrollo	Lista de materiales del producto	Receta maestra con su versión, aprobada por calidad	F1, E8
Gestión humana (fuera del modelo)	Nómina, novedades y matriz de competencias	Asignación por puesto y horas por lote	F2, E12

10 El valor que agregan los casos

Los casos no suman beneficios nuevos al modelo financiero: sería contar dos veces lo que ya está en cada medida. Lo que hacen es mostrar el mecanismo por el que cada beneficio se logra y se protege, y por eso la tabla dice, caso por caso, qué valor crea o protege. Tres valores no están en el modelo y se dejan fuera a propósito, porque no se pueden medir antes de la etapa 0: el retiro de producto limitado a los lotes afectados (E11), los reclamos con evidencia a proveedores (E6) y la seguridad del hilado (E19).

Caso	Valor que crea o protege
F1. Alta de un producto y de su receta	Habilita el contrato de la cadena ($65,6 M al año) y evita que un cambio sin control produzca un lote fuera de especificación.
F2. Asignación diaria del personal por competencias	Sostiene la reubicación por competencias ($103,8 M al año) y da las horas reales de cada lote para el costo por lote (H12).
F3. Programa del día desde las órdenes del ERP	Base de los $26,3 M al año de H9 y condición para que quepa el segundo lote de la cadena.
F4. Despacho, ejecución y reporte de un lote	Da la trazabilidad y el consumo real de cada lote: base del balance de sólidos ($32,6 M) y del costo por lote.

Caso	Valor que crea o protege
F5. Muestreo y liberación de un lote	Protege la menor merma ($33,9 M) y entrega el certificado por lote que pide la cadena.
F6. Mantenimiento preventivo programado	Base del ahorro de mantenimiento ($32,9 M a la quesería) y del tiempo medio entre fallas que usa la gerencia (E1).
F7. Recepción de la leche y despacho del producto	Da la trazabilidad hasta el productor que exige la cadena y reduce vencidos al despachar primero lo que vence primero (protege la merma, $33,9 M).
F8. Cierre del turno y cierre del mes	Es donde se miden todos los beneficios del modelo; sin este cierre, ninguno se puede demostrar.
E1. Falla del variador de las liras durante el corte	Protege la capacidad del día y los pedidos; da el tiempo medio entre fallas para decidir reparar o reemplazar con números.
E2. Falla o deriva de un instrumento	Evita un lote echado a perder por una temperatura mal leída y mantiene confiables los datos del balance de sólidos.
E3. Falla de un servicio: el vapor	El OEE separa los paros por servicios de los del equipo, así que no se culpa a la máquina equivocada, y da el dato para decidir una inversión en respaldo.
E4. Falta de cuajo para un lote	Evita lotes parados por falta de insumo y fija el inventario de seguridad con el costo del capital de trabajo.
E5. Leche cruda rechazada en la recepción	Protege la inocuidad y reparte la leche que sí llegó con el mismo criterio de margen de la mezcla óptima.
E6. Empaque defectuoso de un proveedor	Convierte un problema que hoy se paga en silencio en un reclamo con evidencia (lote, hora y número de rechazos).
E7. Temperatura de pasteurización por debajo del límite	Reemplaza el termógrafo de papel (H6) y evita liberar leche mal pasteurizada; protege la menor merma ($33,9 M).
E8. Lote con rendimiento fuera de la banda	Es el mecanismo del balance de sólidos ($32,6 M al año) y alimenta el costo real por lote de la mezcla ($34,1 M).
E9. Metal detectado en la estación E18	Evita que un cuerpo extraño llegue al cliente y que un caso aislado se vuelva un retiro (E11).
E10. Unidades fuera de peso en la estación E18	Sostiene el menor sobrepeso ($32,5 M al año) sin quedar por debajo del contenido declarado.
E11. Queja de un cliente o retiro de producto	La trazabilidad por lote limita un retiro a los lotes afectados, unos cientos de kilos, en lugar de toda la producción de una semana.
E12. Falta el quesero de un turno	Con la receta en el SCADA y la matriz, la planta deja de depender del conocimiento de una sola persona.
E13. Pedido urgente de doble crema	Vende con la capacidad real que deja la hiladora, sin prometer lo que la planta no puede hacer (H9, $26,3 M).
E14. Cancelación de un pedido con producto que vence	Reduce el producto que se vence (protege la merma) y ajusta la mezcla en días, no al mes siguiente.
E15. Llega más o menos leche de la planeada	Aplica cada día la mezcla óptima ($34,1 M al año) con la leche que de verdad llegó.
E16. Caída del enlace con el MES y el ERP	La planta no para si cae la red, y los datos no se pierden ni se duplican.
E17. Dato inconsistente entre el MES y el ERP	Mantiene confiables el inventario y el costo por lote, que es lo que usa la mezcla óptima.
E18. Acceso no autorizado a la red de planta	La planta sigue produciendo aislada mientras se atiende el incidente: el costo es de horas, no de días.
E19. Paro de emergencia o accidente en el hilado	La hiladora reduce de unas 34 a unas 5 las horas-persona diarias de exposición al agua a 80 °C; los casos dejan registro para el sistema de seguridad y salud.

11 Lo que los casos le piden al ERP

Cuadro 35: Funciones del ERP que piden los casos.

Función	Qué hace	Casos
Ventas con promesa contra la capacidad	Pedido, revisión de inventario disponible y de la capacidad publicada por el MES; marca de capacidad «sin actualizar»; contrato de la cadena.	F7, E1, E13, E14, E16
Órdenes de producción	Crear, confirmar y ajustar órdenes por queso y fecha; recibir la producción real de cada lote.	F3, E13, E15
Inventario por partida	Partidas con vencimiento, reservas por lote, bloqueo de lotes retenidos, punto de reorden por insumo y conciliación con el MES.	F7, E4, E7, E14, E17
Compras	Solicitud desde el MES, aprobación por monto, orden de compra, recepción con liberación de calidad y reclamos a proveedores.	F6, E1, E4, E6
Mantenimiento	Costo de repuestos y horas por orden; tiempo medio entre fallas por equipo para la revisión mensual.	F6, E1, E2, E3
Costos	Costo real por lote y por queso con consumos y horas del MES; merma por causa; cierre mensual conciliado.	F2, F8, E8
Calidad y trazabilidad	Certificado por lote para el cliente, bloqueo y retiro, consulta de trazabilidad.	F5, E11
Datos maestros	Productos, listas de materiales, proveedores aprobados, equipos, causas de paro y personal, con los mismos identificadores del MES.	F1, F2

En la planta real, estas funciones las da SAP Business One, parametrizado por su proveedor. Para demostrar la integración en el proyecto se construye un ERP de demostración con estas ocho funciones, que recibe y envía los mensajes de la sección 8 por la misma integración con Node-RED que define el README.

12 Supuestos y fuentes

- ANSI/ISA-95 (IEC 62264): parte 1, modelos y terminología (modelo funcional y categorías de información); parte 2, atributos de los objetos; parte 3, actividades de gestión de operaciones de manufactura; parte 5, transacciones entre el negocio y la manufactura (verbos y modelos de envío). B2MML, de MESA International, como su implementación en XML. ANSI/ISA-88 para fases, estados y recetas; ANSI/ISA-18.2 para la gestión de alarmas; IEC 62443 para zonas y conductos de seguridad informática.
- Normas colombianas: Resolución 2674 de 2013 (requisitos sanitarios y registros), Decreto 616 de 2006 (reglamento técnico de la leche), Resolución 017 de 2012 (pago de la leche por calidad), Resolución 5109 de 2005 (rotulado), Decreto 1072 de 2015 (seguridad y salud en el trabajo).
- Pasteurización HTST con válvula de desvío a 72 °C durante 15 segundos: FDA, *Pasteurized Milk Ordinance* (2011).
- Equipos, etiquetas y repuestos: BOM del proyecto y EDT de la producción. Dosis de cuajo, rendimiento del doble crema, límites de la mezcla y contrato de la cadena: modelo financiero de la quesería.
- Plazos de respuesta: metas de diseño de IntegraMotion, que se ajustan con la medición de la etapa 0 y el arranque de la etapa 1.